

Métaheuristiques à population

CSI 4106 - automne 2026

Marcel Turcotte

Version: août 9, 2026 12h46

Préambule

Message du jour (1/2)



[AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms](#), 2025-05-14.

Dans le discours médiatique, l'intelligence artificielle est souvent synonyme d'apprentissage profond, notamment en ce qui concerne les grands modèles de langage. Toutefois, l'IA englobe bien plus que ces seules technologies. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des algorithmes génétiques, qui continuent d'être pertinents dans la recherche actuelle.

AlphaEvolve est un agent capable de faire évoluer des bases de code complètes et de développer des algorithmes complexes. Comme illustré dans la publication suivante, AlphaEvolve est aussi en mesure de découvrir des structures mathématiques novatrices.

- [Mathematical exploration and discovery at scale](#), Georgiev et al. (2025).

- AlphaEvolve a découvert une méthode pour multiplier deux matrices complexes de 4×4 en utilisant seulement 48 multiplications scalaires, la première amélioration enregistrée sur ce problème en 56 ans.
- En élaborant des décompositions plus efficaces des sous-problèmes de multiplication de grandes matrices, il a accéléré un noyau d'entraînement clé de Gemini de 23 %, entraînant une réduction d'environ 1 % du temps d'entraînement global. Il a amélioré le noyau FlashAttention utilisé dans les modèles Transformers, réalisant des accélérations allant jusqu'à 32,5 %.

Les algorithmes présentés aujourd'hui visent à trouver de bonnes solutions à des problèmes d'optimisation, où chaque solution est généralement représentée par un vecteur. Toutefois, ces approches peuvent aussi être appliquées à des tâches d'apprentissage, par exemple pour induire des expressions régulières ou même des programmes complets. Dans ce cas, les solutions ne sont plus des vecteurs, mais plutôt des arbres d'analyse sémantique Belmadani et Turcotte (2016).

Message du jour (2/2)

The image is a screenshot of the NuvoBio website. At the top, the NuvoBio logo is on the left, and navigation links for Home, About Us, and Contact are on the right. The main content area features three white boxes on a light orange background. The first box, 'Increased Accuracy', mentions leveraging advanced computational modeling and high-throughput experimental validation. The second box, 'Accelerated Discovery' with the DarwinAI logo, describes harnessing cutting-edge AI-driven peptide design. The third box, 'Disease Agnostic', focuses on developing peptides for various applications. Below these boxes, a green banner contains the headline 'NuvoBio Aims To Revolutionize Peptide Drug Discovery' and a paragraph about their revolutionary approach to peptide discovery.

NuvoBio : concevoir des peptides et accélérer le développement de nouveaux traitements thérapeutiques.

NuvoBio, une entreprise basée à Ottawa, utilise l'IA, et plus particulièrement un algorithme génétique appelé Darwin, pour concevoir des peptides et accélérer le développement de nouveaux traitements thérapeutiques.

Le développement de l'outil Darwin a été réalisé par **François Charih** dans le cadre de sa thèse de doctorat à l'Université Carleton, qu'il a soutenue le 12 septembre dernier. François possède également un B.Sc. spécialisé en biochimie et un B.Sc.A. en génie chimique avec une spécialisation en biotechnologie, obtenus à l'Université d'Ottawa.

Objectifs d'apprentissage

- **Comprendre** la définition et l'objectif des métaheuristiques dans les problèmes d'optimisation.
- **Apprendre** les principes et les composants des algorithmes génétiques (AG).
- **Assimiler** les détails de mise en œuvre des AG, y compris le codage, la sélection, le croisement, la mutation et l'évaluation de la fitness.
- **Appliquer** les AG pour résoudre le problème du sac à dos 0/1 à l'aide d'exemples pratiques en Python.
- **Reconnaître** les différents schémas de codage et méthodes de sélection dans les AG.

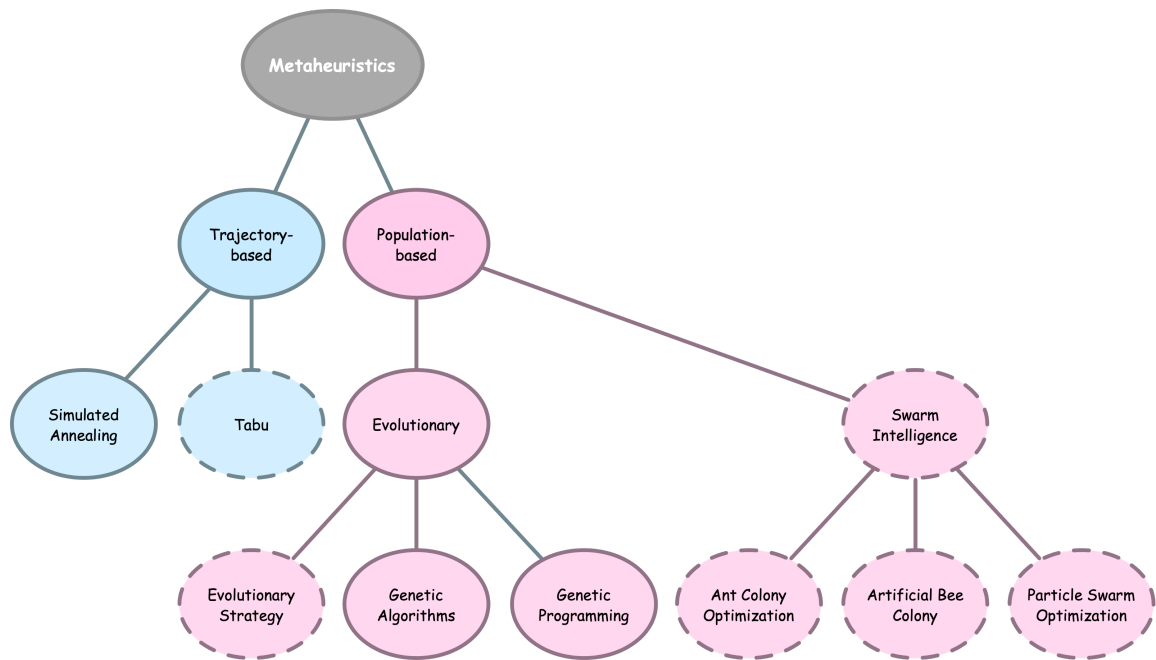
Voir aussi : [cahier Jupyter associé](#).

Les algorithmes génétiques, similaires à d'autres thèmes traités dans ce cours, sont un domaine d'étude vaste et approfondi. Ils ont été explorés dans de nombreux ouvrages spécialisés et constituent le centre d'intérêt professionnel de certains chercheurs. Dans ce cadre, nous allons élaborer une implémentation à la fois simple et efficace en exploitant la bibliothèque Numpy. Cette approche sera appliquée au problème du sac à dos 0/1.

Les algorithmes génétiques, bien qu'efficaces dans divers contextes, suscitent certaines controverses. Leur mise en œuvre nécessite une expertise considérable et un ajustement minutieux de nombreux paramètres, ce qui peut être chronophage. De plus, certains critiques estiment que la métaphore biologique sur laquelle reposent ces algorithmes complique leur implémentation sans apporter une valeur ajoutée significative.

Introduction

Métaheuristiques



Le **recuit simulé** (*simulated annealing*) s'inspire des principes de la **physique**. En revanche, nous explorons ici une stratégie inspirée de la **biologie**.

Le recuit simulé et la montée de coline sont des méthodes d'optimisation à trajectoire unique : elles maintiennent et mettent à jour un seul candidat à la fois. En revanche, l'algorithme présenté aujourd'hui opérera sur une population de solutions.

Définition

(Gil-Rios et al. 2021)

Les **métaheuristiques** sont des procédures ou heuristiques de haut niveau conçues pour **guider la recherche** de solutions dans des problèmes d'optimisation avec des **espaces de solutions vastes**, visant à trouver de bonnes solutions plus efficacement que les méthodes traditionnelles.

Les métaheuristiques équilibrent l'**exploitation** et l'**exploration** pour **éviter les optima locaux**, incorporant souvent l'**aléatoire**, la **mémoire** ou des mécanismes **adaptatifs**.

Elles sont adaptables à des **problèmes d'optimisation divers**.

Définition

Un **algorithme génétique (AG)** est une technique d'optimisation évolutionnaire qui utilise une **population de solutions candidates**, les faisant évoluer par **sélection**, **croisement** et **mutation** pour s'améliorer de manière itérative vers une solution "optimale".

Genetic Algorithms

Computer programs that “evolve” in ways that resemble natural selection can solve complex problems even their creators do not fully understand

by John H. Holland

Holland (1992), Holland (1973)

En 1950, Alan Turing a introduit le concept d'une machine capable d'apprendre en s'appuyant sur des principes dérivés de l'évolution biologique. Cette idée a pris de l'importance au début des années 1970 grâce aux contributions fondamentales de John Holland.

Tendances en IA

Applications

- **Optimisation** : Résolution de problèmes complexes d'ingénierie, de logistique et de planification.
- **Apprentissage automatique** : Sélection de caractéristiques, réglage des hyperparamètres et évolution des architectures de réseaux neuronaux.
- **Robotique** : Planification des trajectoires, optimisation des capteurs, développement de stratégies de contrôle et conception de robots[1].

Applications (suite)

Studies in Computational Intelligence 967

Diego Oliva
Essam H. Houssein
Salvador Hinojosa *Editors*

Metaheuristics in Machine Learning: Theory and Applications

 Springer

Oliva et al. (2021)

[Springer Link](#)

Computational Intelligence Methods and Applications

Mansour Eddaly
Bassem Jarboui
Patrick Siarry *Editors*

Metaheuristics for Machine Learning

New Advances and Tools

 Springer

Saviez-vous que vous pouvez accéder gratuitement à l'ensemble de la collection de livres de Springer ? En utilisant un appareil connecté à une adresse IP de l'Université d'Ottawa et en visitant [Springer Link](#), vous avez la possibilité de télécharger des livres au format PDF ou EPUB.

De la biologie aux AGs

(Mayr 1982, 481)

Il n'y a probablement pas de concept plus **original**, plus **complexe** et plus **audacieux** dans l'histoire des idées que l'explication mécaniste de Darwin sur l'adaptation.

(Dennett 1995)

Si je devais donner un prix pour **la meilleure idée que quelqu'un ait jamais eue**, je le donnerais à Darwin, devant Newton, Einstein et tous les autres.

Définition

(Gregory 2009)

La **sélection naturelle** est une **différence non aléatoire dans la production reproductive parmi des entités répliquantes**, souvent due indirectement à des différences de survie dans un environnement particulier, **conduisant à une augmentation de la proportion de caractéristiques héréditaires bénéfiques** au sein d'une population d'une génération à l'autre.

L'**évolution** est un processus d'optimisation **adaptatif**.

Discussion

- Quelles sont les composantes essentielles?
- Quelle est la structure de l'algorithme?

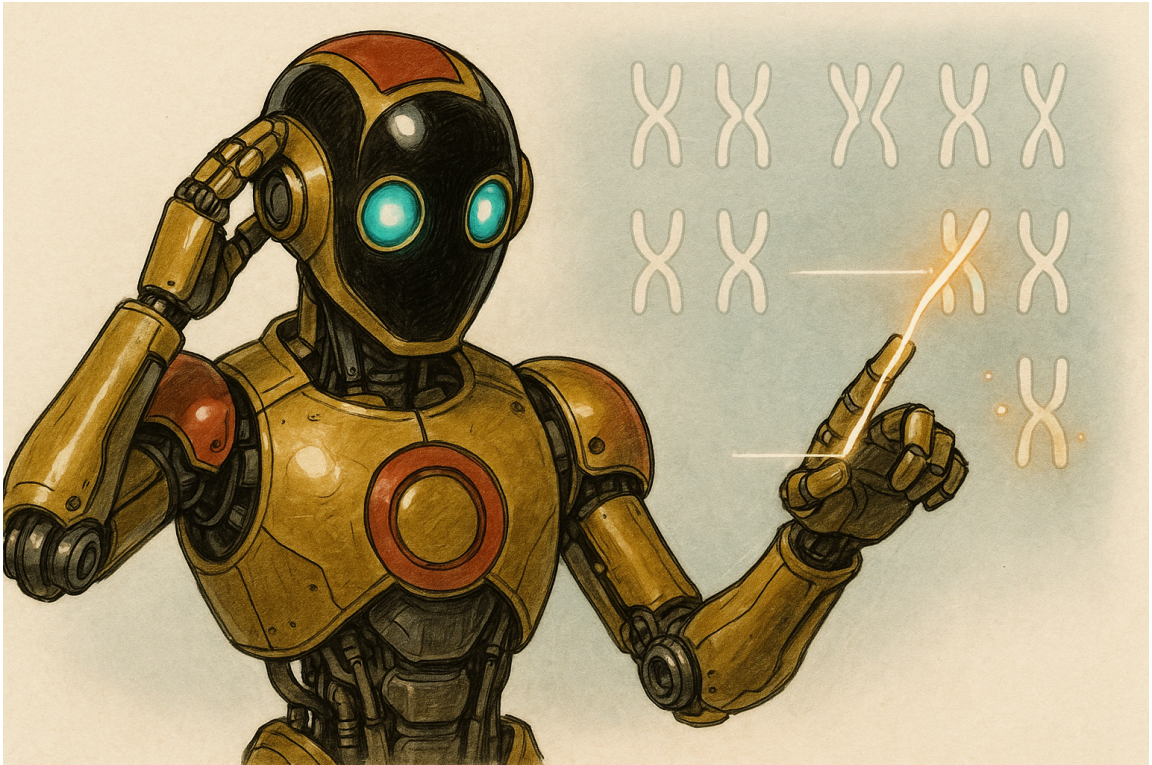


Image générée avec DALL·E d'OpenAI (2025-11-16).

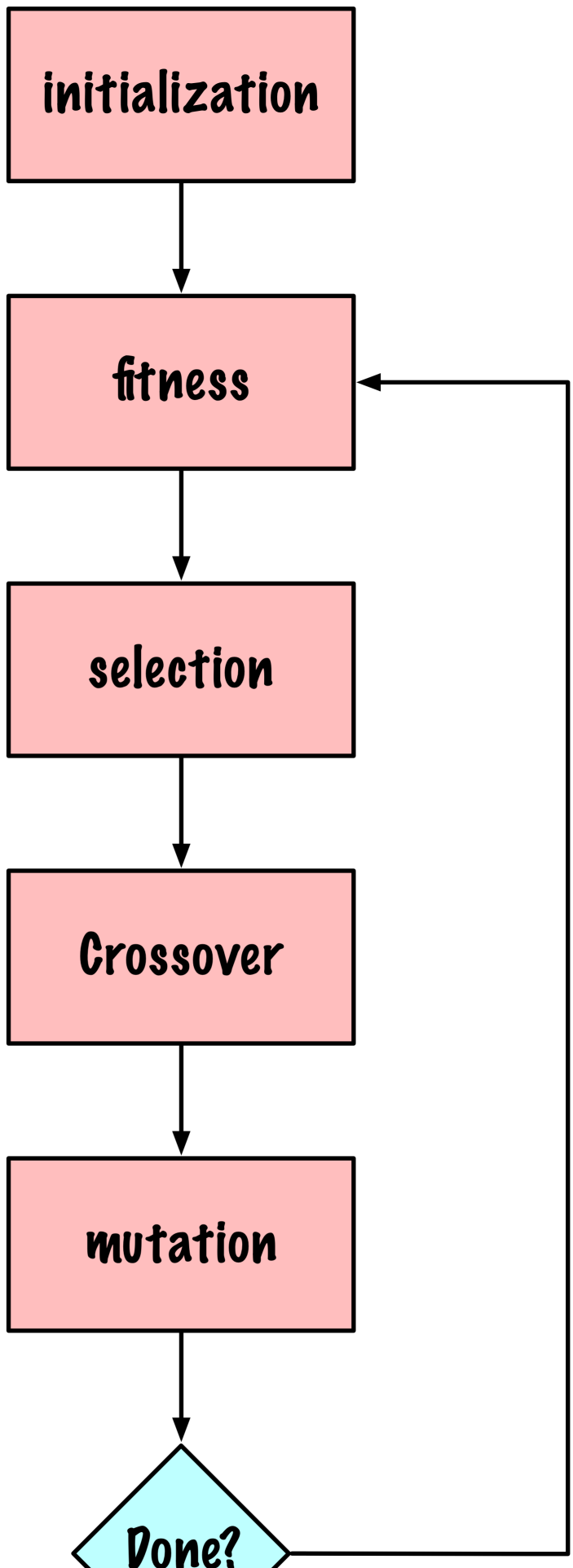
Prenez un moment pour réfléchir. Nous avons exploré divers algorithmes de recherche, parmi lesquels l'algorithme du recuit simulé, une méta-heuristique, qui pourrait constituer un excellent point de départ. Si vous deviez implémenter un algorithme génétique, quelles en seraient les caractéristiques principales? Comment serait structurée la boucle principale? Quelles méthodes auxiliaires seraient nécessaires? Quelles structures de données seraient fondamentales? Quels en seraient les paramètres?

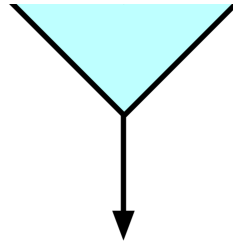
Invite: "Create a humanoid robot with a vintage-futuristic aesthetic, inspired by the style of Atom: The Beginning. The robot has a smooth helmet-like head with a glossy black visor and two large glowing lenses, a golden-bronze mechanical body with exposed joints and wiring, and red circular accents on the torso. Depict the robot as an intelligent engineer engaged in a genetic algorithm workflow. In front of it, show a floating array of candidate solutions—abstract geometric 'chromosomes' or vector-like shapes—forming an initial population. The robot is actively performing selection, combining two candidate structures with glowing lines to represent cross-over, while subtle distortions or sparks on another candidate indicate mutation.

The composition should look like an upper-body portrait: the robot slightly angled, one hand raised as if manipulating holographic data. The background is light and minimal, reminiscent of a manga cover. Emphasize clarity and soft lighting to highlight metallic textures, glowing eyes, and the dynamic visual metaphor of evolutionary optimization."

Composantes

AG de base





1. Initialiser la **population**
2. Calculer l'**aptitude** (fitness)
3. Sélectionner les **individus** (chromosomes)
4. **Croisement**
5. **Mutation**
6. Si non terminé, **retourner** à l'étape 2

Dans ce contexte, le terme **population** désigne un ensemble de solutions ou d'états candidats.

Choix

- Comment **coder** une solution ou un état candidat ?
- Comment **sélectionner** les solutions candidates ?
- Comment définir l'opérateur de **croisement** ?
- Comment définir l'opérateur de **mutation** ?
- Comment calculer l'**aptitude** (fitness) ?

Problème

Problème du sac à dos 0/1 : Étant donné des objets avec des **poids** et des **valeurs** définis, l'objectif est de **maximiser la valeur totale** en sélectionnant des objets pour un sac à dos sans dépasser une **capacité fixe**. Chaque objet doit être entièrement **inclus (1)** ou **exclu (0)**.



Attribution : Généré par DALL-E, via ChatGPT (GPT-4), OpenAI, 10 novembre 2024.

Ce problème est NP-complet et souvent résolu à l'aide de la programmation dynamique pour obtenir des solutions optimales dans un délai raisonnable.

L'image ci-dessus a été générée à partir de la description suivante : "Illustrer une scout fille en dessin animé portant des lunettes, vêtue d'un uniforme de scout avec des shorts marrons et des bottes de randonnée. Elle tient un carnet dans une main et un crayon dans l'autre, avec un grand sac à dos fixé à son dos. Devant elle, afficher une variété d'objets qu'elle pourrait choisir pour remplir son sac. Ces objets doivent inclure une pile de livres, une peluche, une tasse, des collations assorties et une paire de jumelles. La scène doit évoquer une prise de décision et l'exploration."

Problème (suite)

$$\begin{aligned} & \text{maximiser } \sum_{i=1}^n x_i \cdot v_i \\ & \text{sujet à } \sum_{i=1}^n x_i \cdot w_i \leq W \text{ et } x_i \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

où v_i et w_i représentent le **prix** et le **poids** de l'objet i , respectivement, W représente le **poids maximal fixe**, x_i est une variable binaire indiquant si l'objet i est **inclus (1)** ou **exclu (0)**, et il y a n objets.

Applications

1. **Finance et investissement** : Dans l'optimisation de portefeuille, où chaque actif a un risque (analogue au poids) et un rendement attendu (valeur), le cadre du sac à dos aide à sélectionner un ensemble d'actifs qui maximise le rendement sans dépasser un seuil de risque.
2. **Allocation des ressources** : Couramment utilisé dans la gestion de projets, où les ressources (budget, personnel, temps) doivent être allouées à des projets ou des tâches pour maximiser la valeur totale, en tenant compte de la disponibilité limitée.
3. **Chaîne d'approvisionnement et logistique** : Utilisé pour maximiser la valeur des biens transportés dans les limites de poids ou de volume des véhicules. Il peut également être appliqué au stockage en entrepôt, où l'espace est limité, et les articles de grande valeur sont prioritaires.
4. **Placement publicitaire et marketing** : Utilisé dans la publicité numérique pour sélectionner la combinaison la plus rentable d'annonces à afficher dans un espace limité (par exemple, espace publicitaire sur un site Web ou une application), maximisant ainsi les revenus dans le cadre des contraintes de taille ou d'affichage.

Algorithmes gloutons

(Skiena 2008, 192)

Les **algorithmes gloutons** (*greedy*) prennent la décision de ce qu'il faut faire ensuite en sélectionnant la **meilleure option locale** parmi toutes les options disponibles **sans** tenir compte de la structure globale.

Proposez un algorithme glouton pour le problème du sac à dos 0/1.

Données

[1] Cette approche a permis le développement de formes et de stratégies de contrôle de robots **uniques**, parfois **inattendues**, qui sont **bien adaptées à des tâches ou environnements spécifiques**, surpassant souvent les conceptions traditionnelles et humaines en termes d'**adaptabilité** et de **robustesse**.

```
In [1]: import numpy as np

# Données d'exemple

values = np.array([
    360, 83, 59, 130, 431, 67, 230, 52, 93, 125, 670, 892, 600, 38, 48, 147,
    78, 256, 63, 17, 120, 164, 432, 35, 92, 110, 22, 42, 50, 323, 514, 28,
    87, 73, 78, 15, 26, 78, 210, 36, 85, 189, 274, 43, 33, 10, 19, 389, 276,
    312])

weights = np.array([
    7, 0, 30, 22, 80, 94, 11, 81, 70, 64, 59, 18, 0, 36, 3, 8, 15, 42, 9, 0,
    42, 47, 52, 32, 26, 48, 55, 6, 29, 84, 2, 4, 18, 56, 7, 29, 93, 44, 71,
    3, 86, 66, 31, 65, 0, 79, 20, 65, 52, 13])

capacity = 850
```

Données provenant de [Google OR-Tools](#).

Ordre croissant des poids

```
In [2]: def greedy_knapsack_weight(weights, values, capacity):

    num_items = len(weights)

    # Créer une liste d'éléments avec leurs valeurs et indices originaux
    items = list(zip(weights, values, range(num_items)))

    # Trier les éléments par poids en ordre croissant
    items.sort()

    total_weight, total_value = 0, 0
    solution = np.zeros(num_items, dtype=int)

    # Sélectionner les éléments selon l'ordre trié
    for w, v, idx in items:
        if total_weight + w <= capacity:
            solution[idx] = 1
            total_weight += w
            total_value += v
        else:
            break # Ignorer les éléments qui dépassent la capacité

    return solution, total_value, total_weight
```

Cette stratégie est-elle **pertinente** ?

- Quelle est la complexité temporelle de cette méthode ?
 - $\mathcal{O}(n \log n)$ en raison du tri.
- Cette stratégie est-elle pertinente ?
 - Elle néglige la valeur, facteur critique pour l'optimisation.

greedy_knapsack_weight

```
In [3]: solution, total_value, total_weight = greedy_knapsack_weight(weights, values)

print(f"Solution : {solution}")
print(f"Valeur : {total_value}")
print(f"Poids : {total_weight}")
```

```
Solution : [1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1]
Valeur : 5891
Poids : 817
```

Ordre décroissant des valeurs

```
In [4]: def greedy_knapsack_value(weights, values, capacity):

    num_items = len(weights)

    # Créer une liste d'éléments avec leurs valeurs et indices originaux
    items = list(zip(values, weights, range(num_items)))

    # Trier les éléments par valeur en ordre décroissant
    items.sort(reverse=True)

    total_weight = 0
    total_value = 0
    solution = np.zeros(num_items, dtype=int)

    # Sélectionner les éléments selon l'ordre trié
    for v, w, idx in items:
        if total_weight + w <= capacity:
            solution[idx] = 1
            total_weight += w
            total_value += v

    return solution, total_value, total_weight
```

- Quelle est la complexité temporelle de cette méthode ?
 - $\mathcal{O}(n \log n)$ en raison du tri.
- Cette stratégie est-elle pertinente ?
 - Elle met l'accent sur la maximisation de la valeur mais ne garantit pas une solution optimale.

greedy_knapsack_value

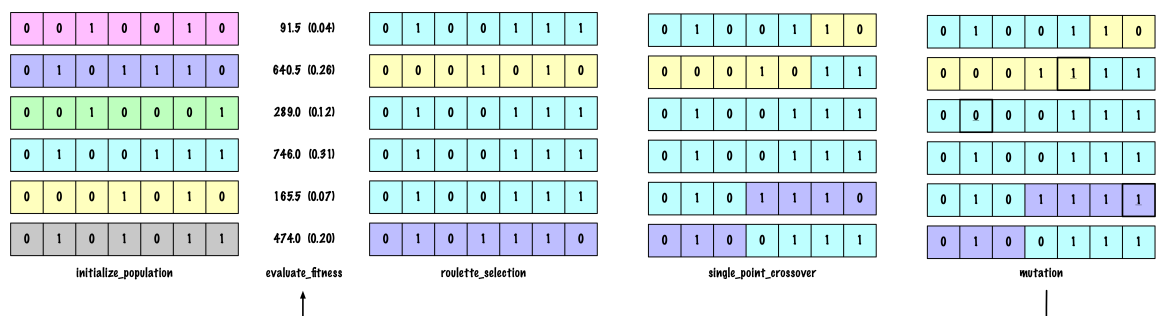
```
In [5]: solution, total_value, total_weight = greedy_knapsack_value(weights, values,

print(f"Solution : {solution}")
print(f"Valeur : {total_value}")
print(f"Poids : {total_weight}")
```

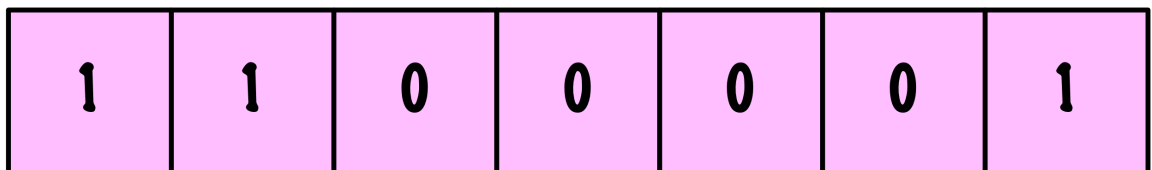
```
Solution : [1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1]
Valeur : 7339
Poids : 849
```

Implémentation de l'AG

Vue d'ensemble



Encodage



La représentation la **plus simple** pour chaque **chromosome (état)** est un tableau de taille n , où n représente le nombre d'objets. Chaque élément i du tableau indique si l'objet i est **inclus (1)** ou **exclu (0)**.

Population

```
In [6]: def initialize_population(pop_size, num_items):

    """
    Initialiser la population avec des chaînes binaires aléatoires.
```

```

Args:
    pop_size (int): Nombre d'individus dans la population.
    num_items (int): Nombre d'objets dans le problème du sac à dos.

Returns:
    np.ndarray: Population initialisée.
"""

return np.random.randint(2, size=(pop_size, num_items))

```

Comment choisir la **taille de la population (nombre d'individus/chromosomes)** ?

Spécificité du problème : Ajustez la taille de la population en fonction de la complexité du problème. Les problèmes plus complexes peuvent nécessiter une population plus grande pour explorer efficacement l'espace de solutions.

Ressources disponibles : Tenez compte des ressources informatiques disponibles, car une population plus grande augmente les besoins en mémoire et en temps de calcul.

Équilibre entre diversité et convergence : Une plus grande population peut maintenir une plus grande diversité génétique, ce qui aide à éviter les optima locaux, mais peut également ralentir la convergence. Trouvez un équilibre adapté à votre problème.

Lignes directrices : Pour de nombreux problèmes, une règle empirique consiste à commencer avec une taille de population entre 50 et 100, puis ajuster en fonction des performances observées.

Approches adaptatives : Envisagez d'utiliser des méthodes adaptatives qui ajustent dynamiquement la taille de la population en fonction des progrès de l'algorithme.

Données

```

In [7]: pop_size_small = 12
        num_items_small = 10
        values_small = values[:num_items_small]
        weights_small = weights[:num_items_small]
        capacity_small = 125

```

Pour illustrer l'algorithme, définissons un problème de petite envergure.

Population

```

In [9]: population = initialize_population(pop_size_small, num_items_small)
        population

```



```
array([[1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
       [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1],
       [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
       [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
       [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
       [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
       [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1],
       [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1],
       [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
       [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]])
```

Population

La méthode proposée pour initialiser la population présente un **problème**.

Pouvez-vous identifier ce *qu'il est* ?

La population initiale est générée entièrement de manière aléatoire sans prendre en compte la faisabilité.

Cela peut entraîner la génération de la plupart des individus non réalisables (dépassant la capacité), ralentissant ainsi la convergence.

Suggestion : Introduire une vérification de faisabilité lors de l'initialisation ou générer des solutions initiales plus susceptibles d'être réalisables.

Aptitude

```
In [10]: def evaluate_fitness(population, weights, values, capacity, penalty_factor=1):
        total_weights = np.dot(population, weights)
        total_values = np.dot(population, values)
        penalties = penalty_factor * np.maximum(0, total_weights - capacity)
        fitness = total_values - penalties
        return fitness
```

Pouvez-vous identifier un **problème** potentiel avec cette fonction d'aptitude ?

Tout d'abord, notez l'utilisation extensive de `numpy`. Le poids total de chaque chromosome de notre population est calculé en une seule expression. Il en va de même pour les valeurs totales.

La fonction d'aptitude applique une stratégie de pénalisation progressive en déduisant une pénalité proportionnelle à l'excès de poids, distinguant ainsi les solutions qui

dépassent la limite de poids.

On pourrait également attribuer une valeur d'aptitude nulle à toute solution qui dépasse la capacité du sac à dos. Cependant, cette pénalisation stricte pourrait conduire une grande partie, voire l'ensemble, de la population à une aptitude nulle, en particulier dans les générations initiales. Cette situation pose des défis pour les mécanismes de sélection, tels que la roulette, qui s'appuient sur des valeurs d'aptitude non nulles pour calculer les probabilités de sélection, entraînant potentiellement des erreurs de division par zéro.

La stratégie proposée, qui applique des pénalités aux solutions non valides, peut amener l'algorithme génétique à générer des solutions non réalisables. Ces cas nécessitent une gestion externe, comme le redémarrage de l'algorithme génétique chaque fois qu'une solution non réalisable est rencontrée.

Aptitude

```
In [11]: fitness = evaluate_fitness(population, weights_small, values_small, capacity, fitness)

array([ 765.5, 1183. ,  595. , 1197. , 1163. , 1230.5,  427. , 1393.5,
        885.5, 1031. ,   67. ,  909.5])
```

Sélection par roulette

La **sélection par roulette** est une méthode stochastique où la probabilité de sélectionner un individu est proportionnelle à son aptitude par rapport au reste de la population.

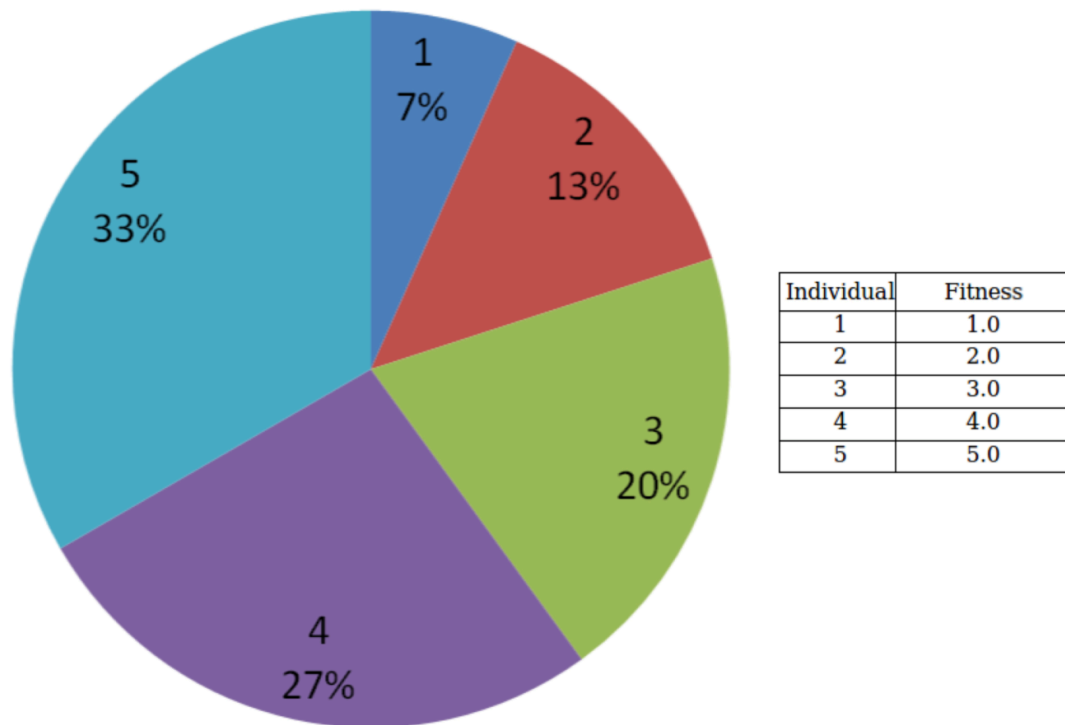


Fig. 2. Roulette wheel selection example

Attribution : Santos Amorim et al. (2012)

Quel est l'objectif fondamental de cette méthode de sélection ? Pourquoi ne pas simplement choisir les individus ayant la meilleure aptitude ?

L'objectif fondamental est de maintenir une population diversifiée.

Avantages

1. Proportionnalité de l'aptitude

- **Implémentation simple** : La méthode est simple à mettre en œuvre, nécessitant le calcul des probabilités cumulées à partir des valeurs d'aptitude.
- **Tous les individus ont une chance** : Même les individus ayant une aptitude plus faible ont une probabilité non nulle d'être sélectionnés, ce qui maintient la diversité génétique.

2. Pression de sélection ajustée par l'aptitude

- **Pression dynamique** : La pression de sélection s'ajuste naturellement en fonction de la distribution des aptitudes dans la population.
- **Favorise les individus de haute aptitude** : Les individus ayant une aptitude plus élevée sont plus susceptibles d'être sélectionnés, favorisant la propagation des traits avantageux.

Inconvénients

1. Sensibilité à l'échelle des aptitudes

- **Valeurs d'aptitude négatives** : Si les valeurs d'aptitude sont négatives ou nulles (ce qui peut arriver lorsque des pénalités sont appliquées), la méthode devient problématique car les probabilités ne peuvent être négatives ou nulles.
- **Problèmes d'échelle** : Lorsque les valeurs d'aptitude sont très proches ou ont une petite amplitude, les probabilités de sélection deviennent presque uniformes, réduisant la pression de sélection.

2. Risque de convergence prématurée

- **Domination des individus de haute aptitude** : Si quelques individus ont une aptitude nettement supérieure, ils peuvent dominer le processus de sélection, réduisant la diversité et conduisant à une convergence prématurée vers des solutions sous-optimales.

3. Surcharge computationnelle

- **Normalisation requise** : Les valeurs d'aptitude doivent être normalisées en probabilités, ce qui ajoute des étapes de calcul, surtout si des ajustements sont nécessaires pour des valeurs d'aptitude négatives.

roulette_selection

```
In [12]: def roulette_selection(population, fitness):  
  
    # Ajuster l'aptitude pour qu'elle ne soit pas négative  
    min_fitness = np.min(fitness)  
    # petite valeur epsilon pour éviter la division par zéro  
    adjusted_fitness = fitness - min_fitness + 1e-6  
  
    total_fitness = np.sum(adjusted_fitness)  
    probabilities = adjusted_fitness / total_fitness  
  
    pop_size = population.shape[0]  
    selected_indices = np.random.choice(pop_size, size=pop_size, p=probabilities)  
  
    return population[selected_indices]
```

En vos propres termes, que fait `roulette_selection` ?

Une petite valeur est ajoutée aux valeurs d'aptitude ajustées pour éviter la division par zéro.

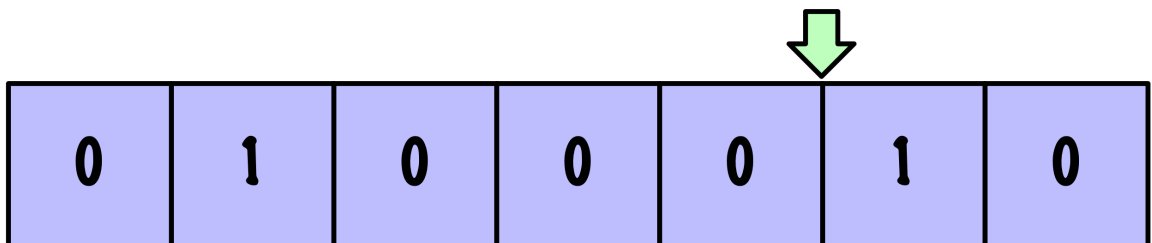
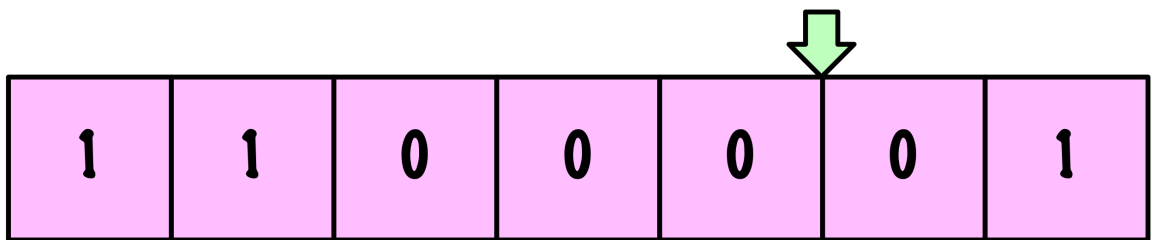
Retourne une population de même taille. Les individus les plus aptes devraient maintenant être plus représentés.

roulette_selection

```
In [13]: offspring = roulette_selection(population, fitness)
         offspring
```

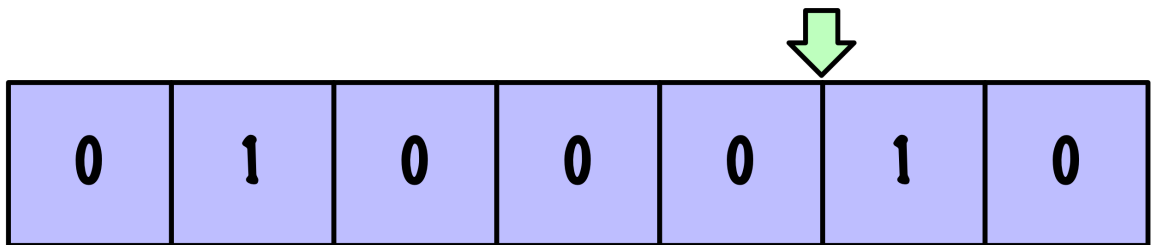
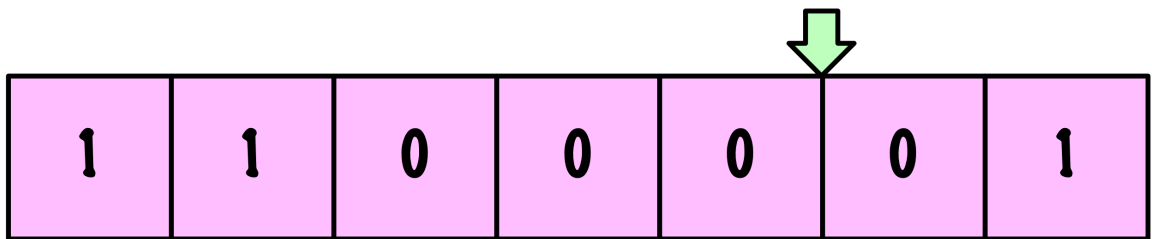
```
array([[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1],
       [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1],
       [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1],
       [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
       [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
       [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1],
       [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
       [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1],
       [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
       [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]])
```

Croisement

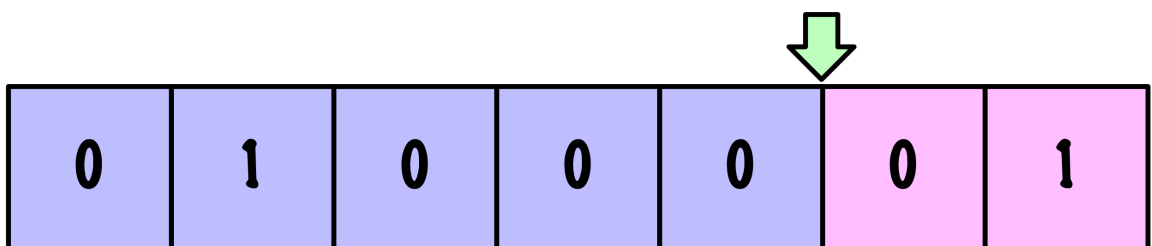
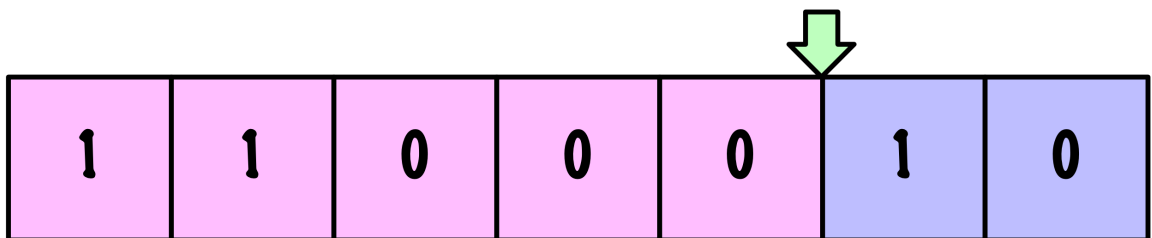


Dans la méthode de **croisement à point unique**, un point de croisement est **sélectionné aléatoirement**. L'enfant 1 est créé en combinant le **préfixe** du parent 1 avec le **suffixe** du parent 2, tandis que l'enfant 2 est formé en joignant le suffixe du parent 1 avec le préfixe du parent 2.

Croisement



Parents



Descendants

Deux **individus parents** produisent deux **descendants**.

Croisement

```
In [14]: def single_point_crossover(parents, crossover_rate):  
    num_parents, num_genes = parents.shape  
    np.random.shuffle(parents)
```



```

offspring = []

for i in range(0, num_parents, 2):

    parent1 = parents[i]
    parent2 = parents[i+1 if i+1 < num_parents else 0]

    child1 = parent1.copy()
    child2 = parent2.copy()

    if np.random.rand() < crossover_rate:
        point = np.random.randint(1, num_genes) # Point de croisement
        child1[:point], child2[:point] = parent2[:point], parent1[:point]

    offspring.append(child1)
    offspring.append(child2)

return np.array(offspring)

```

Contrôlé par un paramètre utilisateur, `crossover_rate`, typiquement fixé à 0,8.

Croisement

```

In [15]: offspring = single_point_crossover(offspring, 0.8)
offspring

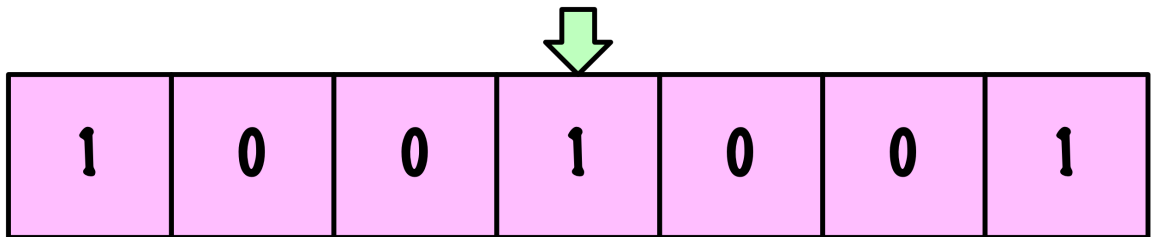
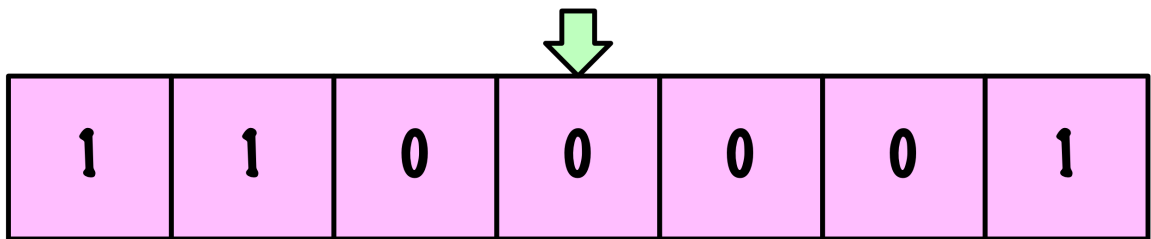
```

```

array([[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
       [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1],
       [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1],
       [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1],
       [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1],
       [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
       [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1],
       [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1],
       [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
       [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]])

```

Mutation



Dans ce scénario de base, une **mutation** consiste à "inverser" un bit.

Mutation

```
In [16]: def mutation(offspring, mutation_rate):  
    num_offspring, num_genes = offspring.shape  
    mutation_matrix = np.random.rand(num_offspring, num_genes) < mutation_ra  
    offspring[mutation_matrix] = 1 - offspring[mutation_matrix]  
    return offspring
```

Un paramètre utilisateur, le **taux de mutation**, détermine si une **position** subit une mutation.

Clarification

```
In [17]: np.random.seed(42)  
offspring = initialize_population(4, 10)  
num_offspring, num_genes = offspring.shape  
print("Descendants :")  
print(offspring)
```

```

Descendants :
[[0 1 0 0 0 1 0 0 0 1]
 [0 0 0 0 1 0 1 1 1 0]
 [1 0 1 1 1 1 1 1 1 1]
 [0 0 1 1 1 0 1 0 0 0]]

```

```

In [18]: mutation_rate = 0.05
         mutation_matrix = np.random.rand(num_offspring, num_genes) < mutation_rate

         print("Matrice de mutation :")
         print(mutation_matrix)

```

```

Matrice de mutation :
[[False False False False False False False False False True]
 [False False False False False False False False False False]
 [False False True False False False False False False False]
 [False False False False False False False False True False]]

```

```

In [19]: print("offspring[mutation_matrix] :")
         print(offspring[mutation_matrix])

```

```

offspring[mutation_matrix] :
[1 1 0]

```

```

In [20]: print("1 - offspring[mutation_matrix] :")
         print(1 - offspring[mutation_matrix])

```

```

1 - offspring[mutation_matrix] :
[0 0 1]

```

```

In [21]: offspring[mutation_matrix] = 1 - offspring[mutation_matrix]

         print("Descendants mutés :")
         print(offspring)

```

```

Descendants mutés :
[[0 1 0 0 0 1 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 1 0 1 1 1 0]
 [1 0 0 1 1 1 1 1 1 1]
 [0 0 1 1 1 0 1 0 1 0]]

```

Cette implémentation utilise largement `Numpy` .

Élitisme

L'élitisme dans les algorithmes génétiques est une stratégie où un sous-ensemble des individus les plus aptes de la génération actuelle est directement transféré à la génération suivante.

Cette approche garantit que les meilleures solutions sont préservées tout au long du processus évolutif, accélérant la convergence et maintenant des solutions de haute qualité au sein de la population.

Élitisme

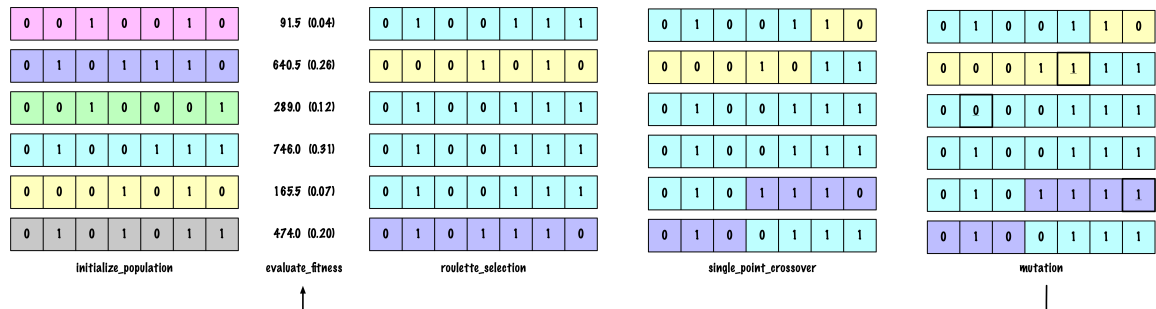
```
In [22]: def elitism(population, fitness, elite_size):

    # Obtenir les indices des meilleurs individus
    elite_indices = np.argsort(fitness)[-elite_size:]

    elites = population[elite_indices]

    return elites
```

Vue d'ensemble



La figure ci-dessus présente plusieurs éléments dignes d'intérêt, qui peuvent alimenter une discussion. La population initiale, les valeurs d'aptitude, ainsi que la population issue de la sélection par roulette ont été générées à l'aide du code que nous avons précédemment introduit. Il est notable que les individus ayant des valeurs d'aptitude de 91.5, 289.0, et 474.0 n'apparaissent pas dans la population obtenue après la sélection par roulette. Si l'absence de l'individu avec une valeur de 91.5 peut sembler attendue, celle de l'individu avec une valeur de 474.0 pourrait surprendre. Toutefois, cela s'explique par la nature probabiliste de l'algorithme. De plus, il convient de noter que la taille de la population est restreinte, ce qui influence les résultats. Par ailleurs, l'individu présentant la plus grande valeur d'aptitude a été sélectionné à plusieurs reprises.

Les nombres entre parenthèses indiquent les probabilités employées par l'algorithme de sélection par roulette.

Algorithme Génétique (Version 1)

```
In [23]: def genetic_algorithm(weights, values, capacity, pop_size=100,
                                num_generations=100, crossover_rate=0.8,
                                mutation_rate=0.05, elite_percent=0.02):

    num_items = len(weights)
    elite_size = max(1, int(pop_size * elite_percent))
    population = initialize_population(pop_size, num_items)

    for generation in range(num_generations):

        fitness = evaluate_fitness(population, weights, values, capacity)
```

```

# Élitisme
elites = elitism(population, fitness, elite_size)

# Sélection
parents = roulette_selection(population, fitness)

# Croisement
offspring = single_point_crossover(parents, crossover_rate)

# Mutation
offspring = mutation(offspring, mutation_rate)

# Création d'une nouvelle population
population = np.vstack((elites, offspring))

# Assurer la taille de la population
if population.shape[0] > pop_size:
    population = population[:pop_size]
elif population.shape[0] < pop_size:
    # Ajouter des individus aléatoires pour combler la population
    num_new_individuals = pop_size - population.shape[0]
    new_individuals = initialize_population(num_new_individuals, num
    population = np.vstack((population, new_individuals))

# Après toutes les générations, retourner la meilleure solution
fitness = evaluate_fitness(population, weights, values, capacity)
best_index = np.argmax(fitness)
best_solution = population[best_index]
best_value = np.dot(best_solution, values)
best_weight = np.dot(best_solution, weights)

return best_solution, best_value, best_weight

```

Exécution

```

In [24]: np.random.seed(13)

solution, total_value, total_weight = genetic_algorithm(weights, values, cap

print(f"Solution: {solution}")
print(f"Valeur: {total_value}")
print(f"Poids: {total_weight}")

Solution: [1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
1 1 0 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1]
Valeur: 7357
Poids: 848

```

Algorithme Génétique (Version 1.1)

```

In [25]: def genetic_algorithm(weights, values, capacity, pop_size=100,
                                num_generations=100, crossover_rate=0.8,
                                mutation_rate=0.05, elite_percent=0.02):

    num_items = len(weights)
    elite_size = max(1, int(pop_size * elite_percent))
    population = initialize_population(pop_size, num_items)

    average_fitness_history = []
    best_fitness_history = []

    for generation in range(num_generations):

        fitness = evaluate_fitness(population, weights, values, capacity)

        # Suivi de l'aptitude moyenne et de la meilleure aptitude
        average_fitness = np.mean(fitness)
        best_fitness = np.max(fitness)
        average_fitness_history.append(average_fitness)
        best_fitness_history.append(best_fitness)

        # Élitisme
        elites = elitism(population, fitness, elite_size)

        # Sélection
        parents = roulette_selection(population, fitness)

        # Croisement
        offspring = single_point_crossover(parents, crossover_rate)

        # Mutation
        offspring = mutation(offspring, mutation_rate)

        # Création d'une nouvelle population
        population = np.vstack((elites, offspring))

        # Assurer la taille de la population
        if population.shape[0] > pop_size:
            population = population[:pop_size]
        elif population.shape[0] < pop_size:
            # Ajouter des individus aléatoires pour combler la population
            num_new_individuals = pop_size - population.shape[0]
            new_individuals = initialize_population(num_new_individuals, num_items)
            population = np.vstack((population, new_individuals))

    # Après toutes les générations, retourner la meilleure solution
    fitness = evaluate_fitness(population, weights, values, capacity)
    best_index = np.argmax(fitness)
    best_solution = population[best_index]
    best_value = np.dot(best_solution, values)
    best_weight = np.dot(best_solution, weights)

    return best_solution, best_value, best_weight, average_fitness_history,

```

Visualisation

```
In [26]: import matplotlib.pyplot as plt

def plot_fitness_over_generations(avg_fitness_history, best_fitness_history)

    generations = range(1, len(avg_fitness_history) + 1)

    plt.figure(figsize=(6, 6))

    plt.plot(generations, avg_fitness_history, label='Aptitude Moyenne')
    plt.plot(generations, best_fitness_history, label='Meilleure Aptitude')
    plt.xlabel('Génération')
    plt.ylabel('Aptitude')
    plt.title('Aptitude au fil des Générations')
    plt.legend()
```

Exécution

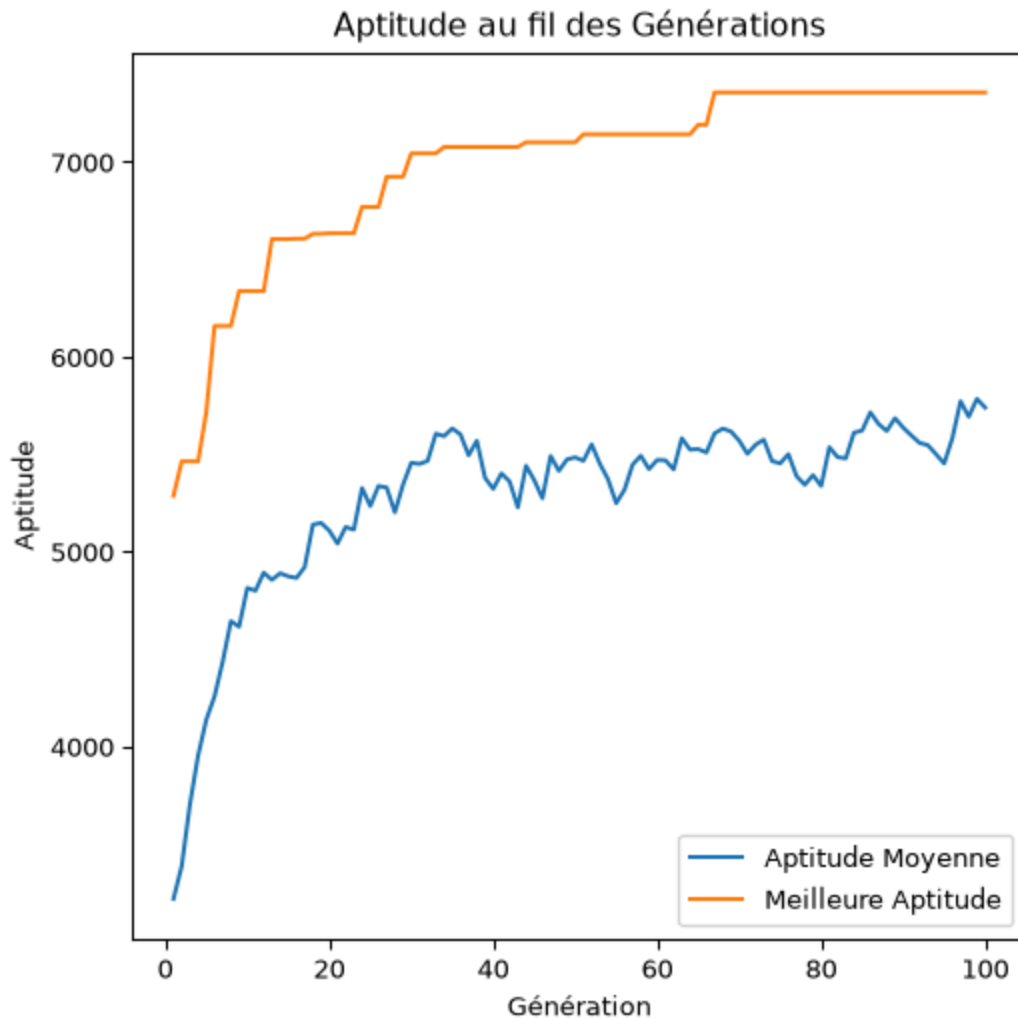
```
In [27]: np.random.seed(13)

solution, total_value, total_weight, avg_fitness_history, best_fitness_histo

print(f"Solution: {solution}")
print(f"Valeur: {total_value}")
print(f"Poids: {total_weight}")

plot_fitness_over_generations(avg_fitness_history, best_fitness_histo)
```

```
Solution: [1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
1 1 0 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1]
Valeur: 7357
Poids: 848
```

Exécution (Version 2)

```
In [28]: np.random.seed(42)

best_value = -1
best_weight = -1
best_solution, best_averages, best_bests = None, None, None

for i in range(100):

    solution, total_value, total_weight, avg_fitness_history, best_fitness_h
        weights, values, capacity
    )

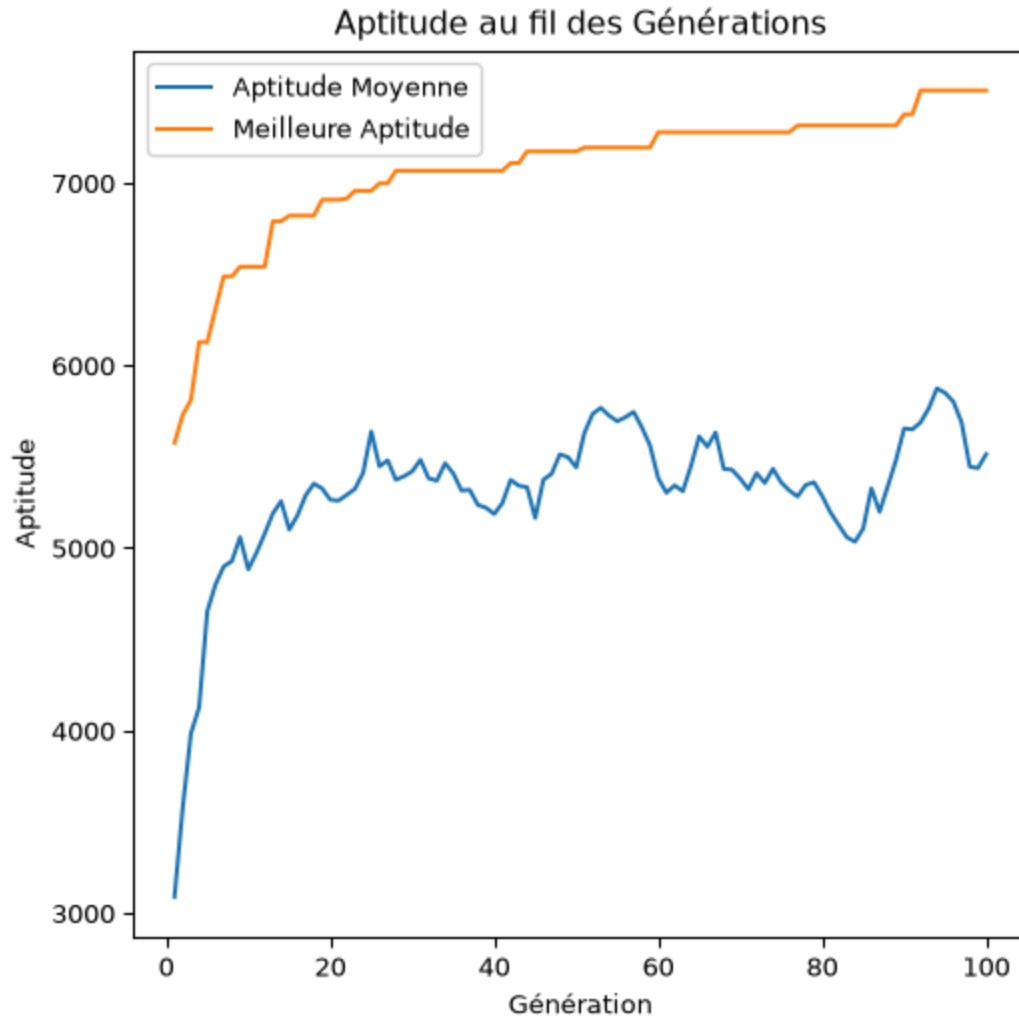
    if total_value > best_value and total_weight <= capacity:
        best_value = total_value
        best_weight = total_weight
        best_solution = solution
        best_averages = avg_fitness_history
        best_bests = best_fitness_history

print(f"Solution: {best_solution}")
print(f"Valeur: {best_value}")
```

```
print(f"Poids: {best_weight}")
```

```
plot_fitness_over_generations(best_averages, best_bests)
```

Solution: [1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1]
Valeur: 7506
Poids: 846



Utilisation de Google OR-Tools

```
In [29]: # https://developers.google.com/optimization/pack/knapsack

from ortools.algorithms.python import knapsack_solver

def solve_using_ortools(values, weights, capacity):
    weights = [weights]

    # Création du solveur
    solver = knapsack_solver.KnapsackSolver(
        knapsack_solver.SolverType.KNAPSACK_MULTIDIMENSION_BRANCH_AND_BOUND_
        "KnapsackExample",
```

```

)

solver.init(values, weights, [capacity])

computed_value = solver.solve()

packed_items = []
packed_weights = []
total_weight = 0
print("Valeur totale =", computed_value)
for i in range(len(values)):
    if solver.best_solution_contains(i):
        packed_items.append(i)
        packed_weights.append(int(weights[0][i]))
        total_weight += int(weights[0][i])
print("Poids total :", total_weight)
print("Objets sélectionnés :", packed_items)
print("Poids des objets sélectionnés :", packed_weights)

```

Résolution avec OR-Tools

In [30]: `solve_using_ortools(values, weights, capacity)`

Valeur totale = 7534

Poids total : 850

Objets sélectionnés : [0, 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49]

Poids des objets sélectionnés : [7, 0, 22, 80, 11, 59, 18, 0, 3, 8, 15, 42, 9, 0, 47, 52, 26, 6, 29, 84, 2, 4, 18, 7, 71, 3, 66, 31, 0, 65, 52, 13]

Aspect	Branch & Bound	Algorithme génétique
Qualité de solution	Optimale	Haute qualité, mais généralement approximative
Temps d'exécution	Rapide pour (n) modéré, mais peut exploser	Généralement stable; peut gérer de grands (n)
Évolutivité	Faible pour de grands (n)	Bonne; favorable au parallélisme
Déterministe	Oui	Non (stochastique)
Hyperparamètres	Aucun	Nombreux
Cas d'utilisation	Lorsque l'optimalité est requise	Lorsque des solutions approximatives sont acceptables, ou (n) est grand

Discussion

Schémas de codage

- **Encodage binaire** : Souvent utilisé.

- **Encodage par permutation** : Utilisé typiquement pour des problèmes comme le **voyageur de commerce** ou le problème des N-Reines.
- **Codage par valeurs** : Ce codage utilise des valeurs entières, réelles ou des caractères. Exemple : apprendre les paramètres d'un polynôme pour un problème de régression.

Dans le contexte de l'encodage binaire, celui-ci se réfère précisément à la représentation numérique en base deux. Par exemple, pour déterminer la valeur optimale de la fonction $f(x) = x + \|\sin(32x)\|$ dans l'intervalle $0 \leq x < \pi$, nous employons une population de nombres représentés sous forme binaire.

Sélection par tournoi

La **sélection par tournoi** consiste à sélectionner aléatoirement un sous-ensemble d'individus (un tournoi) dans la population, puis à choisir le meilleur individu de ce sous-ensemble comme parent. Ce processus est répété jusqu'à ce que le nombre requis de parents soit sélectionné.

Cette méthode équilibre **exploration** et **exploitation**, permettant de contrôler la pression de sélection en modifiant la taille du tournoi. **Des tournois plus grands augmentent la pression de sélection**, favorisant davantage les individus les plus aptes.

Avantages

1. Robustesse face aux échelles d'aptitude

- **Gestion des valeurs d'aptitude négatives** : La méthode repose sur le classement relatif au sein du tournoi, et non sur les valeurs absolues d'aptitude, ce qui la rend robuste face aux aptitudes négatives ou nulles.
- **Insensibilité à la distribution des aptitudes** : Étant basé sur la comparaison plutôt que sur la proportion, il fonctionne bien même lorsque les valeurs d'aptitude sont proches.

2. Pression de sélection ajustable

- **Contrôle via la taille du tournoi** :
 - **Grands tournois** : Pression de sélection élevée, favorisant fortement les individus les plus aptes.
 - **Petits tournois** : Pression de sélection faible, favorisant la diversité.
- **Simplicité** : Facile à implémenter sans nécessiter de normalisation des aptitudes.

3. Maintien de la diversité

- **Évite la convergence prématurée** : En ne se concentrant pas uniquement sur les individus les plus aptes, il maintient la diversité génétique dans la population.

Inconvénients

1. Nature stochastique

- **Aléatoire dans la sélection** : Le processus est plus aléatoire, et le meilleur individu de la population pourrait ne pas être sélectionné s'il n'est pas inclus dans un tournoi.
- **Convergence lente possible** : Si la taille du tournoi est trop petite, l'algorithme peut converger lentement en raison d'une faible pression de sélection.

2. Dépendance aux paramètres

- **Nécessite un réglage** : Les performances dépendent de la taille du tournoi, qui peut nécessiter des essais pour optimisation.

3. Considérations computationnelles

- **Multiples comparaisons** : Nécessite des échantillonnages aléatoires et des comparaisons, ce qui peut être plus intensif en calcul pour des populations très larges, bien que cela reste généralement négligeable.

tournament_selection

```
In [31]: def tournament_selection(population, fitness, tournament_size):  
  
    pop_size = population.shape[0]  
    selected_indices = []  
  
    for _ in range(pop_size):  
        participants = np.random.choice(pop_size, tournament_size, replace=False)  
        best = participants[np.argmax(fitness[participants])]  
        selected_indices.append(best)  
  
    return population[selected_indices]
```

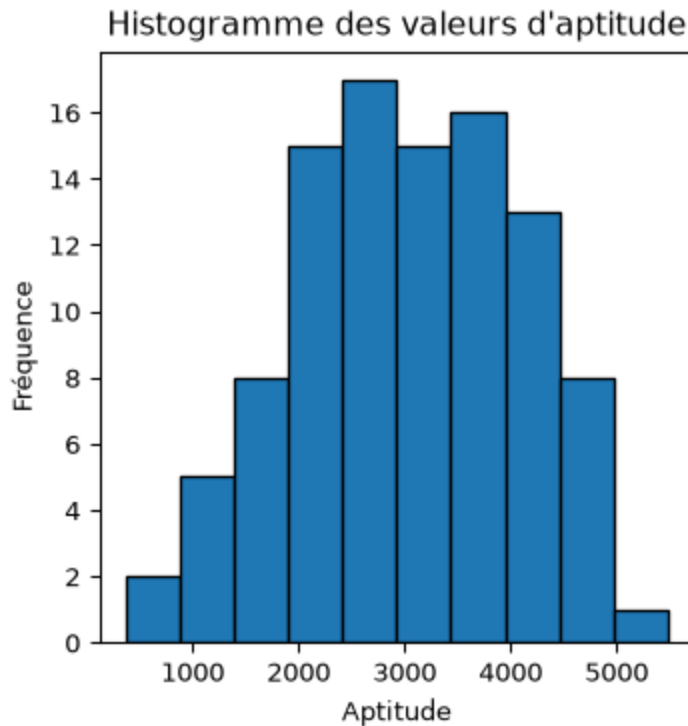
Les valeurs typiques pour `tournament_size` sont 2, 3, 4 ou 5.

Discussion

```
In [32]: np.random.seed(27)  
  
pop_size, num_items = 100, 50  
  
population = initialize_population(pop_size, num_items)  
  
fitness = evaluate_fitness(population, weights, values, capacity)  
  
plt.figure(figsize=(4, 4))  
plt.hist(fitness, bins=10, edgecolor='black')
```

```
plt.xlabel('Aptitude')
plt.ylabel('Fréquence')
plt.title("Histogramme des valeurs d'aptitude")
plt.show()

for tournament_size in [2, 4, 8, pop_size]:
    participants = np.random.choice(pop_size, tournament_size, replace=False)
    print(f"tournament_size: {tournament_size}, fitness: {max(fitness[participants])}")
```



```
tournament_size: 2, fitness: 1985
tournament_size: 4, fitness: 2933
tournament_size: 8, fitness: 3966
tournament_size: 100, fitness: 5478
```

- Plus petit k (par exemple, $k = 2$) : Une faible pression de sélection favorise la diversité et l'exploration, utile dans les premières générations.
- Plus grand k (par exemple, $k = 5$) : Une forte pression de sélection accélère la convergence, en mettant l'accent sur l'exploitation, idéale dans les générations ultérieures.

Algorithme Génétique (Version 2)

```
In [33]: def genetic_algorithm(weights, values, capacity, pop_size=100,
                                num_generations=100, crossover_rate=0.8,
                                mutation_rate=0.05, elite_percent=0.02,
                                selection_type='tournament', tournament_size=3):

    num_items = len(weights)
    elite_size = max(1, int(pop_size * elite_percent))
    population = initialize_population(pop_size, num_items)
```

```

average_fitness_history = []
best_fitness_history = []

for generation in range(num_generations):

    fitness = evaluate_fitness(population, weights, values, capacity)

    # Suivi de l'aptitude moyenne et de la meilleure aptitude
    average_fitness = np.mean(fitness)
    best_fitness = np.max(fitness)
    average_fitness_history.append(average_fitness)
    best_fitness_history.append(best_fitness)

    # Élitisme
    elites = elitism(population, fitness, elite_size)

    # Sélection
    if selection_type == 'tournament':
        parents = tournament_selection(population, fitness, tournament_s
    elif selection_type == 'roulette':
        parents = roulette_selection(population, fitness)
    else:
        raise ValueError("Type de sélection invalide")

    # Croisement
    offspring = single_point_crossover(parents, crossover_rate)

    # Mutation
    offspring = mutation(offspring, mutation_rate)

    # Création d'une nouvelle population
    population = np.vstack((elites, offspring))

    # Assurer la taille de la population
    if population.shape[0] > pop_size:
        population = population[:pop_size]
    elif population.shape[0] < pop_size:
        # Ajouter des individus aléatoires pour combler la population
        num_new_individuals = pop_size - population.shape[0]
        new_individuals = initialize_population(num_new_individuals, num
        population = np.vstack((population, new_individuals))

    # Après toutes les générations, retourner la meilleure solution
    fitness = evaluate_fitness(population, weights, values, capacity)
    best_index = np.argmax(fitness)
    best_solution = population[best_index]
    best_value = np.dot(best_solution, values)
    best_weight = np.dot(best_solution, weights)

    return best_solution, best_value, best_weight, average_fitness_history,

```

Exécution


```

In [34]: np.random.seed(42)

best_value, best_weight = -1, -1
best_solution, best_averages, best_bests = None, None, None

for i in range(100):

    solution, total_value, total_weight, avg_fitness_history, best_fitness_h
        weights, values, capacity, tournament_size=4
    )

    if total_value > best_value and total_weight <= capacity:
        best_value = total_value
        best_weight = total_weight
        best_solution = solution
        best_averages = avg_fitness_history
        best_bests = best_fitness_history

print(f"Solution: {best_solution}")
print(f"Valeur: {best_value}")
print(f"Poids: {best_weight}")

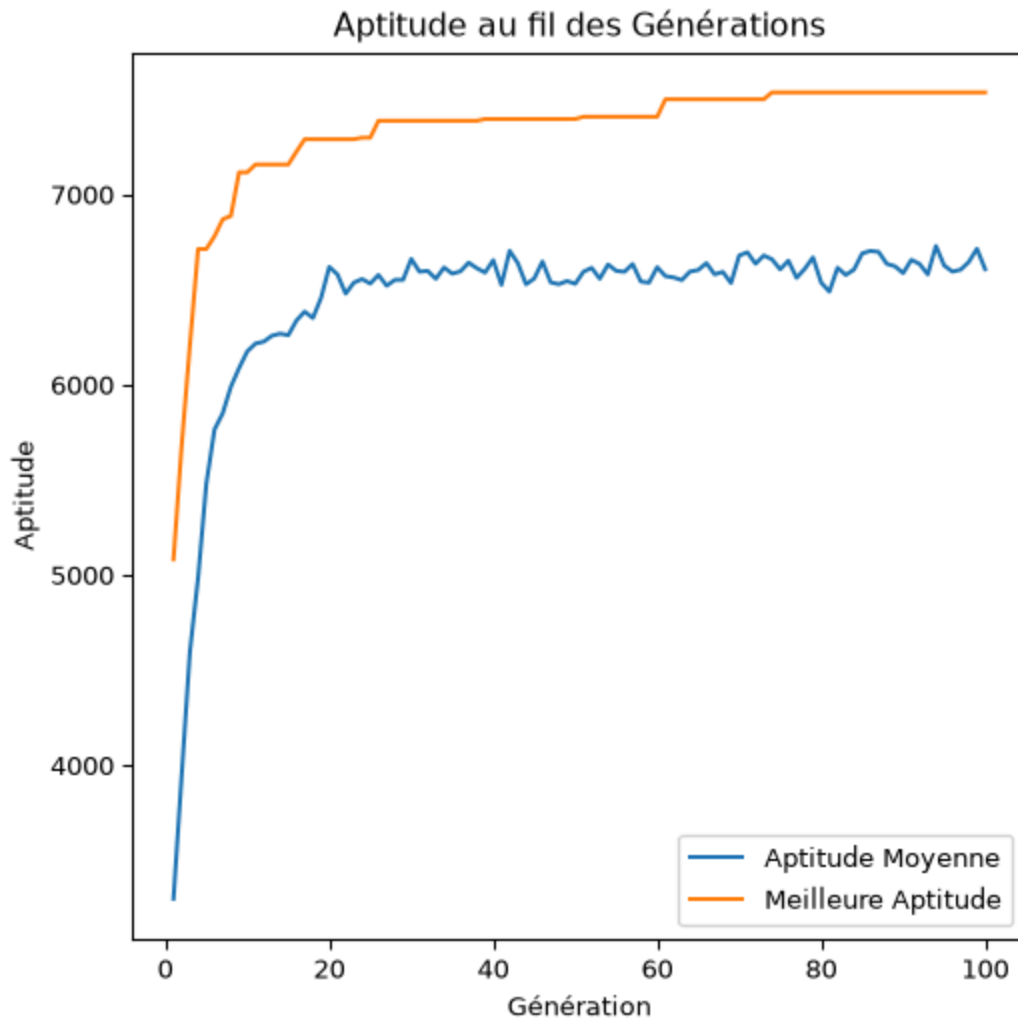
plot_fitness_over_generations(best_averages, best_bests)

```

```

Solution: [1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1]
Valeur: 7534
Poids: 850

```



`tournament_size=2, 4, 8`

```
In [35]: np.random.seed(42)

for tournament_size in (2, 4, 8):

    best_value = -1
    best_weight = -1
    best_solution, best_averages, best_bests = None, None, None

    for i in range(100):

        solution, total_value, total_weight, avg_fitness_history, best_fitness,
        weights, values, capacity, tournament_size=tournament_size
        )

        if total_value > best_value and total_weight <= capacity:
            best_value = total_value
            best_weight = total_weight
            best_solution = solution
            best_averages = avg_fitness_history
            best_bests = best_fitness_history
```

```

print(f"Solution: {best_solution}")
print(f"Value: {best_value}")
print(f"Weight: {best_weight}")

```

```

plot_fitness_over_generations(best_averages, best_bests)

```

Solution: [1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1]

Value: 7534

Weight: 850

Solution: [1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1]

Value: 7534

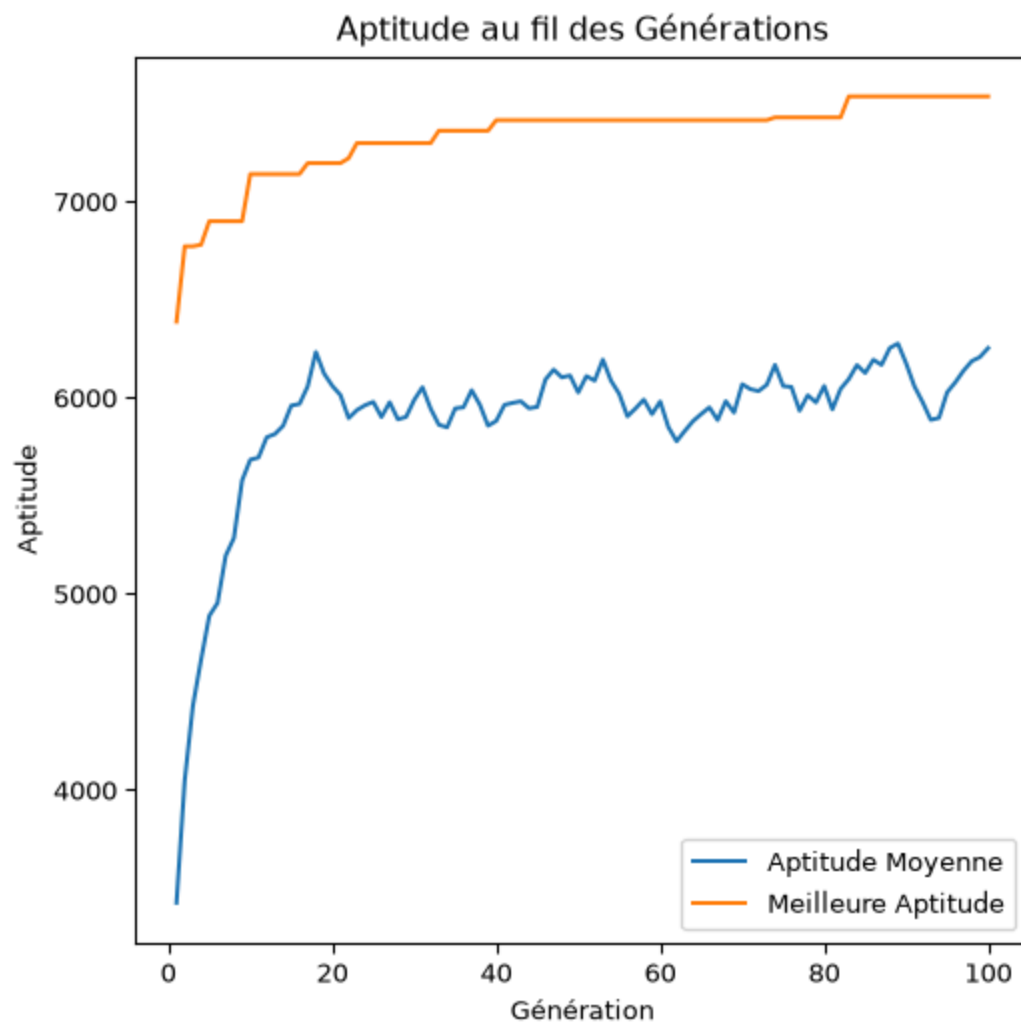
Weight: 850

Solution: [1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0

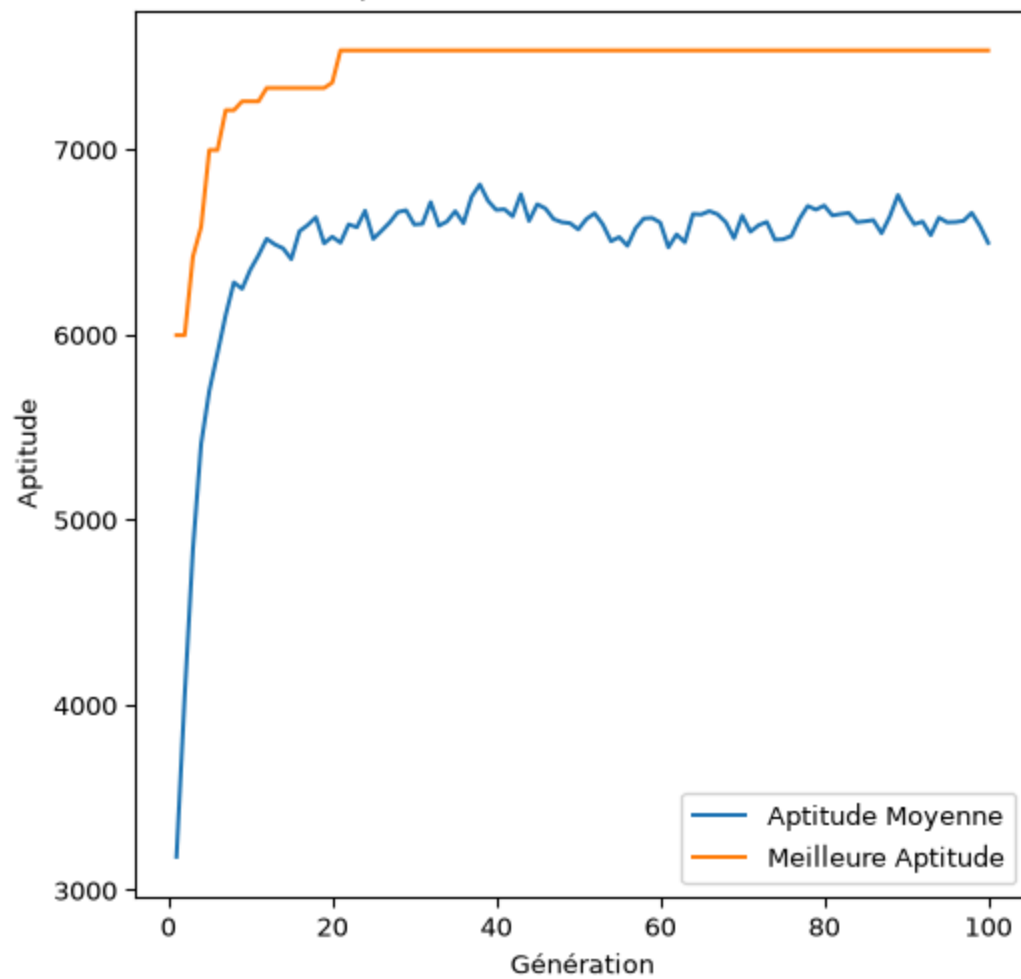
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1]

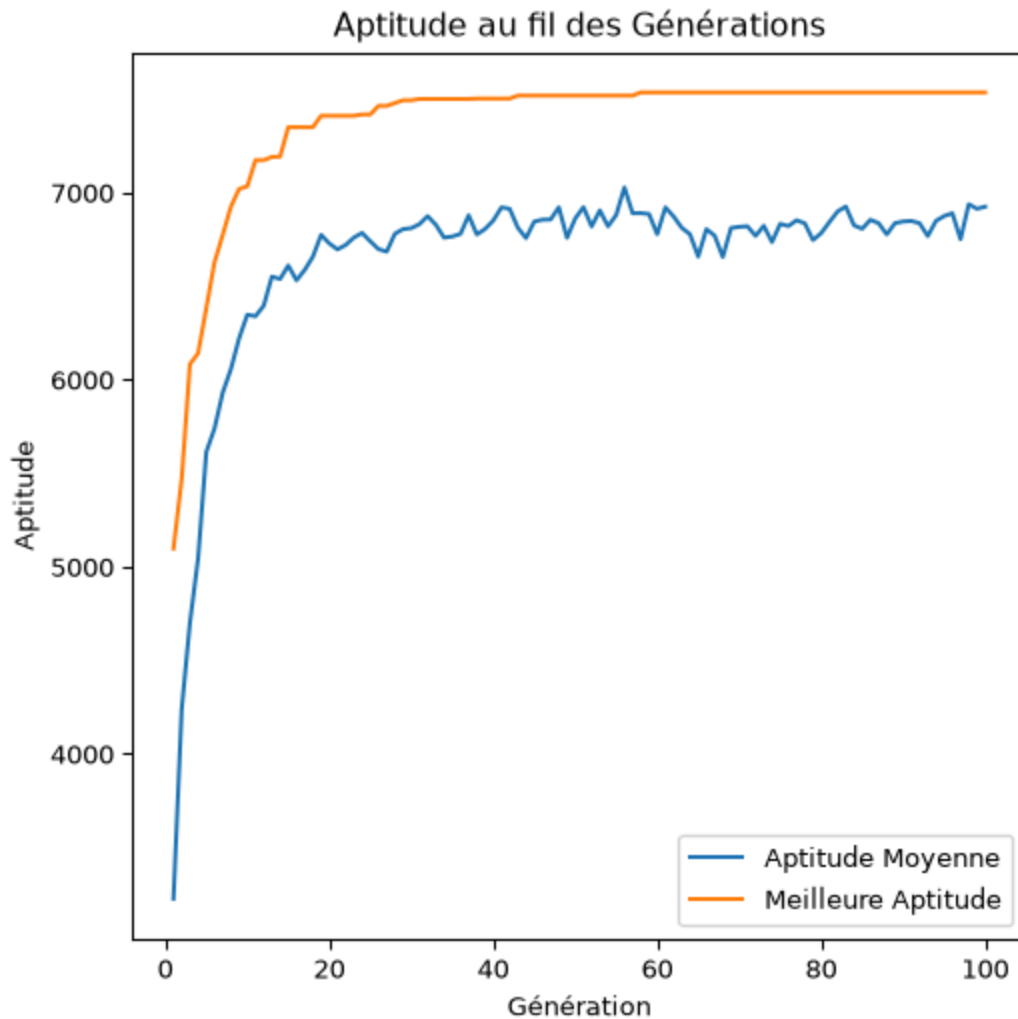
Value: 7534

Weight: 850



Aptitude au fil des Générations





À mesure que l'on augmente la taille du tournoi, la moyenne et le meilleur fitness se rapprochent. Convergence plus rapide.

Croisement

- **Croisement à un point ou à k points.**

Le croisement à k points est une technique d'algorithme génétique utilisée pour combiner deux solutions parentales afin de générer une descendance. Il consiste à sélectionner k points de croisement et à échanger des segments des parents entre ces points. Voici quelques scénarios où le croisement à k points peut être particulièrement utile :

1. **Espaces de solutions complexes** : Lorsque le domaine du problème implique des interdépendances complexes entre les variables, le croisement à k points peut aider à explorer plus en profondeur l'espace de solutions en permettant l'échange de plusieurs segments entre les parents.

2. **Matériel génétique diversifié** : En augmentant k , plus de matériel génétique des deux parents est mélangé, ce qui peut introduire une plus grande diversité dans la descendance. Cela peut être bénéfique pour éviter une convergence prématurée vers des solutions sous-optimales.
3. **Équilibre entre exploration et exploitation** : Le croisement à k points offre un équilibre entre l'exploration (en introduisant de nouvelles combinaisons de matériel génétique) et l'exploitation (en maintenant une certaine continuité avec les solutions parentales). Cela peut être avantageux pour maintenir une diversité saine dans la population.
4. **Ajustement des performances de l'algorithme génétique** : Ajuster le nombre de points de croisement (k) permet de peaufiner les performances de l'algorithme génétique. Un k plus élevé peut être utilisé pour augmenter la diversité, tandis qu'un k plus bas peut se concentrer sur l'exploitation des bonnes solutions connues.
5. **Représentations de solutions larges** : Dans les problèmes avec de grandes représentations de solutions, comme de longues chaînes binaires ou de grands tableaux, le croisement à k points permet un mélange plus nuancé du matériel génétique, ce qui peut mener à une recherche et une optimisation plus efficaces.
6. **Tests empiriques** : Parfois, le croisement à k points est choisi sur la base de résultats empiriques, où l'expérimentation montre qu'il fonctionne mieux pour un problème ou un ensemble de données spécifique par rapport à d'autres méthodes de croisement.

Le croisement à k points est polyvalent et peut être adapté aux besoins de différents problèmes en ajustant le nombre de points de croisement, ce qui en fait un outil utile dans la boîte à outils des algorithmes génétiques.

Croisement uniforme

Le **croisement uniforme** dans les algorithmes génétiques est une technique de recombinaison où **chaque gène** de la descendance est **choisi indépendamment** de l'un des deux génomes parentaux avec une probabilité égale. Cette approche permet une **combinaison plus variée des traits parentaux** par rapport aux méthodes de croisement traditionnelles, favorisant **une plus grande diversité génétique** dans la population résultante.

uniform_crossover

```
In [36]: def uniform_crossover(parents, crossover_rate):  
        num_parents, num_genes = parents.shape
```

```

np.random.shuffle(parents)

offspring = []

for i in range(0, num_parents, 2):

    parent1 = parents[i]
    parent2 = parents[i+1 if i+1 < num_parents else 0]

    child1 = parent1.copy()
    child2 = parent2.copy()

    if np.random.rand() < crossover_rate:

        mask = np.random.randint(0, 2, size=num_genes).astype(bool)

        child1[mask], child2[mask] = parent2[mask], parent1[mask]

    offspring.append(child1)
    offspring.append(child2)

return np.array(offspring)

```

Algorithme génétique (Version 3)

```

In [37]: def genetic_algorithm(weights, values, capacity, pop_size=100,
                                num_generations=200, crossover_rate=0.8,
                                mutation_rate=0.05, elite_percent=0.02,
                                selection_type='tournament', tournament_size=3,
                                crossover_type='single_point'):

    num_items = len(weights)
    elite_size = max(1, int(pop_size * elite_percent))
    population = initialize_population(pop_size, num_items)

    average_fitness_history = []
    best_fitness_history = []

    for generation in range(num_generations):

        fitness = evaluate_fitness(population, weights, values, capacity)

        # Track average and best fitness
        average_fitness = np.mean(fitness)
        best_fitness = np.max(fitness)
        average_fitness_history.append(average_fitness)
        best_fitness_history.append(best_fitness)

        # Elitism
        elites = elitism(population, fitness, elite_size)

        # Selection
        if selection_type == 'tournament':
            parents = tournament_selection(population, fitness, tournament_s

```

```

elif selection_type == 'roulette':
    parents = roulette_selection(population, fitness)
else:
    raise ValueError("Invalid selection type")

# Crossover
if crossover_type == 'single_point':
    offspring = single_point_crossover(parents, crossover_rate)
elif crossover_type == 'uniform':
    offspring = uniform_crossover(parents, crossover_rate)
else:
    raise ValueError("Invalid crossover type")

# Mutation
offspring = mutation(offspring, mutation_rate)

# Create new population
population = np.vstack((elites, offspring))

# Ensure population size
if population.shape[0] > pop_size:
    population = population[:pop_size]
elif population.shape[0] < pop_size:
    # Add random individuals to fill population
    num_new_individuals = pop_size - population.shape[0]
    new_individuals = initialize_population(num_new_individuals, num
    population = np.vstack((population, new_individuals))

# After all generations, return the best solution
fitness = evaluate_fitness(population, weights, values, capacity)
best_index = np.argmax(fitness)
best_solution = population[best_index]
best_value = np.dot(best_solution, values)
best_weight = np.dot(best_solution, weights)

return best_solution, best_value, best_weight, average_fitness_history,

```

Exécution

```

In [38]: np.random.seed(42)

best_value, best_weight = -1, -1
best_solution, best_averages, best_bests = None, None, None

for i in range(100):

    solution, total_value, total_weight, avg_fitness_history, best_fitness_his
    weights, values, capacity, crossover_type='uniform'
    )

    if total_value > best_value and total_weight <= capacity:
        best_value = total_value
        best_weight = total_weight
        best_solution = solution

```



```

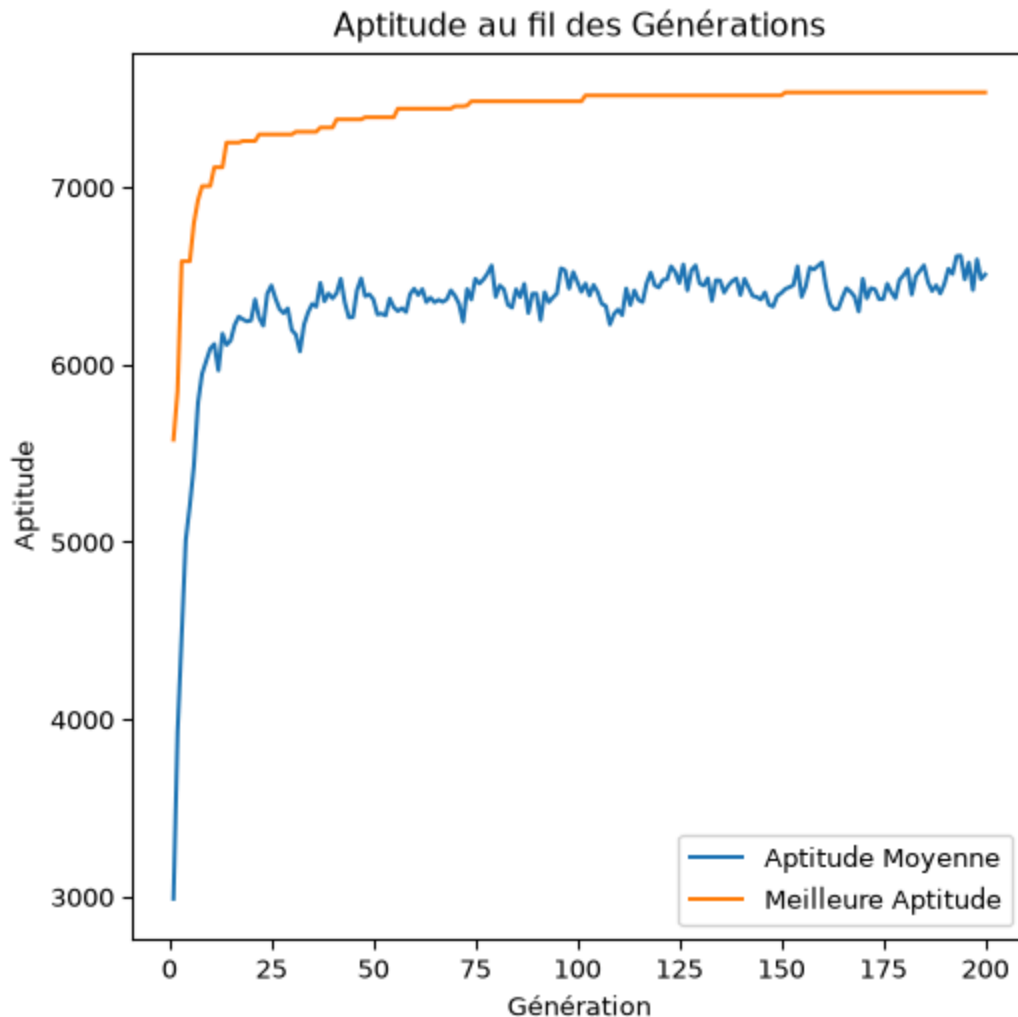
best_averages = avg_fitness_history
best_bests = best_fitness_history

print(f"Solution: {best_solution}")
print(f"Value: {best_value}")
print(f"Weight: {best_weight}")

plot_fitness_over_generations(best_averages, best_bests)

```

Solution: [1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
 0 1 0 0
 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1]
 Value: 7534
 Weight: 850



Comparaison entre croisements

Le croisement à un point est avantageux lorsque les **blocs de construction** (séquences de gènes contiguës) sont **significatifs** et **bénéfiques à préserver**.

Cependant, dans le problème du sac à dos 0/1, la position des objets dans le chromosome est généralement arbitraire, et préserver des sections contiguës peut ne pas correspondre à de meilleures solutions.

Le croisement uniforme offre une **meilleure exploration** en mélangeant les gènes de manière indépendante, ce qui s'aligne bien avec la nature du problème du sac à dos où l'inclusion de chaque objet est une décision indépendante. Cela réduit le biais de position et augmente la probabilité de découvrir des combinaisons optimales d'objets.

Croisement

Préservation de l'ordre. Pour chaque descendant, conserver la séquence des éléments d'un parent tout en remplissant les positions restantes avec des éléments de l'autre parent, en préservant leur ordre tel qu'ils apparaissent chez le second parent.

Voir (Cattolico et Cicirello 2006) pour des variantes.

Croisement d'ordre 1 (OX)

Parent 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Parent 2	9	7	6	1	3	5	8	2	4
Selected section copied to child 1									
Child 1				4	5	6	7		
Starts with first gene of parent 2, which is 9. Since 9 does not exist in child 1 yet, it can be copied.									
Child 1	9			4	5	6	7		
The next gene in parent 2 is 7, this already exist in child 1. The next gene is checked, which is 6. It also exists in child 1. The next gene is 1, this is not in child 1 yet and therefore inherited in the next free position.									
Child 1	9	1		4	5	6	7		
The next gene is 3, which can be inherited, and so on. Finally, you get the child below.									
Child 1	9	1	3	4	5	6	7	8	2

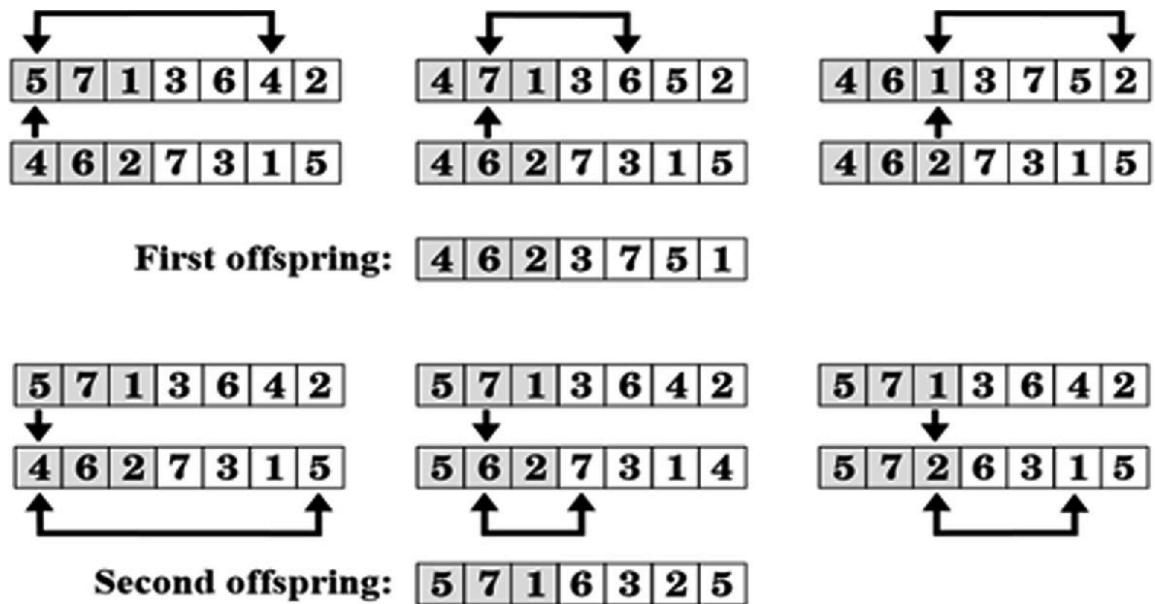
Attribution: (Bye et al. 2021)

Citation: (Davis 2014)

OX est conçu pour préserver l'ordre relatif des éléments d'un parent tout en comblant les lacunes avec des éléments de l'autre parent.

Il semble y avoir une erreur dans la figure : la cellule 7 du parent 1, située sur la première ligne du tableau, devrait être colorée en gris.

Croisement PMX



Attribution: (Bye et al. 2021) - Croisement partiellement mappé (PMX)

Citation: (Goldberg et Lingle 2014)

Le PMX assure la cohérence positionnelle en maintenant l'ordre relatif des éléments entre les chromosomes parents.

Comparaison

Caractéristique	PMX	OX
Préservation de la Position	Élevée	Faible
Préservation de l'Ordre	Partielle	Élevée
Exploration vs. Exploitation	Axée sur l'exploitation	Axée sur l'exploration
Complexité de l'Implémentation	Plus élevée	Plus faible
Adéquation de l'Application	Problèmes avec des dépendances positionnelles	Problèmes avec des dépendances d'ordre

Mutation

- Dans un **flip de bit**, une position spécifique du chromosome est inversée (0 devient 1 et vice versa). C'est la méthode la plus courante pour des représentations binaires.
 - Un **taux de mutation** typique est de $1/n$, où n représente la longueur du chromosome. Ce paramètre équilibre l'exploration et l'exploitation.

Mutation

- **Remplacement ou réinitialisation aléatoire:** Pour des chromosomes à valeurs entières ou réelles, cette mutation implique le remplacement d'une position par une valeur aléatoire tirée d'une distribution uniforme $U(a, b)$. Similaire au flip de bit, cette mutation est décidée de manière probabiliste pour chaque position.

Mutation

- **Permutation (Mutation par échange):** Dans la mutation de permutation, deux gènes d'un chromosome sont sélectionnés aléatoirement, et leurs positions sont échangées. Ce type de mutation est souvent utilisé pour des problèmes d'optimisation combinatoire, comme le Voyageur de Commerce (TSP).

Remarques

Lors de la conception des opérateurs, il est crucial de s'assurer qu'ils peuvent explorer l'ensemble de l'espace d'états de manière exhaustive.

Les opérateurs de mutation doivent rester impartiaux pour maintenir l'intégrité du processus d'exploration.

Exemple Complet (1)

Un [Jupyter Notebook](#) contenant tout le code de la présentation a été créé.

Il inclut des tests sur 25 instances de problèmes.

Dans ce contexte, l'**algorithme génétique a constamment surpassé les algorithmes gloutons**, égalant les meilleurs résultats gloutons dans 8 cas et **les dépassant dans 17 cas**, avec des améliorations allant jusqu'à 6 %.

Exemple Complet (2)

Fredj Kharroubi a mené une étude empirique sur le problème du sac à dos, comparant la performance de plusieurs algorithmes : **génération-et-test**, **recherche gloutonne**, **recuit simulé**, et un **algorithme génétique**.

[Jupyter Notebook](#)

Discussions sur les hyperparamètres

Taille de la population

- Une **taille plus grande** améliore la diversité génétique, mais augmente le coût computationnel.
- Une **taille plus petite** accélère l'exécution, mais risque une convergence prématurée.

Discussions sur les hyperparamètres

Taux de mutation et croisement

- Des **taux élevés** favorisent l'exploration, mais risquent de perturber les solutions viables.
- Des **taux faibles** favorisent l'exploitation, mais risquent de se bloquer dans des optima locaux.

Discussions sur les hyperparamètres

Sélection et taille du tournoi

- La **sélection par tournoi** est robuste face aux distributions inégales des aptitudes.
- Une **taille de tournoi moyenne (3-5)** équilibre bien exploration et exploitation.

Paramètres

Les algorithmes génétiques, comme de nombreux algorithmes d'apprentissage automatique et de recherche, nécessitent un **ajustement des hyperparamètres** pour optimiser leur performance.

Les hyperparamètres clés dans les algorithmes génétiques incluent la **taille de la population**, le **taux de mutation**, le **taux de croisement**, la **méthode de sélection** et le **nombre de générations**.

Discussion

Comme d'autres approches métaheuristiques, les algorithmes génétiques peuvent être piégés dans des **optima locaux**. Une solution courante, semblable à la technique de **redémarrage aléatoire** utilisée dans la montée de colline, consiste à réinitialiser périodiquement l'algorithme pour explorer différentes régions de l'espace de solutions.

Doubler la taille de la population à chaque redémarrage augmente la probabilité d'explorer des régions diversifiées de l'espace d'états.

Scepticisme envers les AG

(Skiena 2008, 267)

Il est assez **peu naturel** de modéliser des applications en termes d'opérateurs génétiques comme la mutation et le croisement sur des chaînes de bits. La **pseudobiologie** ajoute un autre niveau de **complexité** entre vous et votre problème. Deuxièmement, les algorithmes génétiques **prennent beaucoup de temps sur des problèmes non triviaux**. . . .

L'analogie avec l'évolution – où des progrès significatifs nécessitent des millions d'années – peut être tout à fait appropriée. . . . **Je n'ai jamais rencontré de problème pour lequel les algorithmes génétiques me semblaient être la bonne façon de l'aborder**. De plus, je n'ai jamais vu de résultats computationnels rapportés utilisant des algorithmes génétiques qui m'ont favorablement impressionné. Restez fidèle au recuit simulé pour vos besoins de recherche heuristique **vaudou**.

Le **formatage en gras** a été appliqué par moi.

Il semble que les individus ont tendance à soit apprécier soit détester les algorithmes génétiques.

Glouton : ratio valeur/poids

```
In [39]: def greedy_knapsack_ratio(weights, values, capacity):

    num_items = len(weights)

    # Calculate value-to-weight ratio for each item
    ratio = values / (weights + 1e-6)

    # Create a list of items with their ratios and original indices
    items = list(zip(ratio, values, weights, range(num_items)))

    # Sort items by ratio in decreasing order
    items.sort(reverse=True)

    total_weight = 0
    total_value = 0
    solution = np.zeros(num_items, dtype=int)

    # Select items based on the sorted order
    for r, v, w, idx in items:
        if total_weight + w <= capacity:
            solution[idx] = 1
            total_weight += w
            total_value += v

    return solution, total_value, total_weight
```

Pourquoi ajouter 1e-6 au dénominateur $\text{ratio} = \text{values} / (\text{weights} + 1e-6)$?

greedy_knapsack_ratio

```
In [40]: solution, total_value, total_weight = greedy_knapsack_ratio(weights, values,
print(f"Solution: {solution}")
print(f"Value: {total_value}")
print(f"Weight: {total_weight}")
```

```
Solution: [1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1]
Value: 7534
Weight: 850
```

Pour cette instance particulière, `greedy_knapsack_ratio` trouve la solution optimale !

Cadres

- [DEAP](#),
 - DEAP est un cadre de calcul évolutif conçu pour le **prototypage rapide** et le test d'idées. Il vise à rendre les algorithmes explicites et les structures de données transparentes. Le cadre s'intègre parfaitement aux mécanismes de parallélisation, y compris le **multiprocessing**.
 - Il a été développé à l'Université Laval depuis 2012.
- [PyGAD](#), [5 PyGAD applications](#)

Programmation Génétique

Définition

La **programmation génétique** est une méthodologie basée sur les algorithmes évolutionnaires qui **fait évoluer des programmes informatiques** pour résoudre des problèmes en imitant les processus de sélection naturelle.

Elle découvre automatiquement des solutions optimales ou quasi-optimales en modifiant itérativement une population de **programmes candidats**, guidée par une fonction d'adéquation.

Peut être considérée comme une forme d'apprentissage automatique ou de programmation automatique.

Programmation Génétique

Attribution : U-ichi, [CC BY-SA 3.0](#), via Wikimedia Commons

Programmation Génétique

Machine Learning Control: Genetic Programming

Prologue

Conclusion

- Plutôt que d'explorer une seule solution à la fois, les algorithmes génétiques explorent plusieurs solutions en parallèle.

Comparaison entre SA et GA

Aspect	Recuit Simulé (SA)	Algorithmes Génétiques (GA)
Représentation de la Solution	Solution unique améliorée de manière itérative	Population de solutions évoluée au fil des générations
Mécanisme d'Exploration	Déplacements aléatoires vers des solutions voisines ; acceptation basée sur la température	Croisement et mutation génèrent de nouvelles solutions à partir de celles existantes
Mécanisme d'Exploitation	Réduction progressive de la température concentre la recherche autour de la meilleure solution actuelle	Sélection et élitisme favorisent les individus les plus aptes dans la population
Paramètres de Contrôle	Température, calendrier de refroidissement	Taille de la population, taux de croisement, taux de mutation, méthode de sélection
Stratégie de Recherche	Explore en acceptant des solutions moins bonnes à des températures plus élevées	Explore en combinant et mutant des solutions existantes
Équilibre entre Exploration et Exploitation	Contrôlé par le calendrier de température	Contrôlé par les taux des opérateurs génétiques et la pression de sélection
Échapper aux Optima Locaux	Possible grâce à l'acceptation probabiliste de solutions moins bonnes	Possible grâce à la diversité dans la population et aux variations génétiques
Convergence	Dépend du calendrier de refroidissement ; peut être lente pour les grands problèmes	Peut converger prématurément sans diversité suffisante

Résumé

- **Aperçu des Métaheuristiques**
- **Algorithmes Génétiques (GAs)**
- **Applications des GAs**
- **Composants des GAs :**
 - **Encodage :** Représentation des solutions candidates (par exemple, chaînes binaires pour le problème du sac à dos).
 - **Population :** Un ensemble de solutions candidates initialisées aléatoirement ou par une heuristique.
 - **Sélection :** Les méthodes comme la roulette et la sélection par tournoi choisissent les individus les plus aptes pour la reproduction.
 - **Croisement :** Combine des parties de deux parents pour créer une descendance (par exemple, croisement à un point).
 - **Mutation :** Altère aléatoirement les gènes dans un chromosome pour maintenir la diversité génétique.
 - **Fonction d'Aptitude :** Évalue la proximité d'une solution candidate par rapport à l'optimum.
- **Exemple du Problème du Sac à Dos :**
 - A démontré comment appliquer les GAs au problème du sac à dos 0/1.
 - A fourni des extraits de code Python mettant en œuvre les composants GA pour le problème.
 - A montré comment générer une population initiale, effectuer un croisement et une mutation, et sélectionner la génération suivante.
 - A comparé les solutions GA avec les solutions optimales obtenues à l'aide des OR-Tools de Google.
- **Aperçu des Métaheuristiques :**
 - Les métaheuristiques sont des stratégies de haut niveau guidant d'autres heuristiques pour explorer de grands espaces de solutions.
 - Elles équilibrent l'exploitation et l'exploration pour éviter les optima locaux.

- Les algorithmes génétiques (GAs) sont un type de métaheuristique inspiré par l'évolution biologique.
- **Algorithmes Génétiques (GAs) :**
 - Les GAs utilisent une population de solutions candidates (chromosomes) qui évoluent au fil des générations.
 - Les opérations clés dans les GAs incluent la sélection, le croisement (recombinaison) et la mutation.
 - L'objectif est d'optimiser une fonction d'aptitude qui mesure la qualité des solutions.
- **Applications des GAs :**
 - Largement utilisés en optimisation, apprentissage automatique (par exemple, sélection de caractéristiques, ajustement d'hyperparamètres), robotique, finance, allocation de ressources, chaîne d'approvisionnement, et plus.
 - Les GAs peuvent résoudre des problèmes complexes difficiles pour les méthodes traditionnelles.
- **Composants des GAs :**
 - **Encodage :** Représentation des solutions candidates (par exemple, chaînes binaires pour le problème du sac à dos).
 - **Population :** Un ensemble de solutions candidates initialisées aléatoirement ou par une heuristique.
 - **Sélection :** Les méthodes comme la roulette et la sélection par tournoi choisissent les individus les plus aptes pour la reproduction.
 - **Croisement :** Combine des parties de deux parents pour créer une descendance (par exemple, croisement à un point).
 - **Mutation :** Altère aléatoirement les gènes dans un chromosome pour maintenir la diversité génétique.
 - **Fonction d'Aptitude :** Évalue la proximité d'une solution candidate par rapport à l'optimum.
- **Exemple du Problème du Sac à Dos :**
 - A démontré comment appliquer les GAs au problème du sac à dos 0/1.
 - A fourni des extraits de code Python mettant en œuvre les composants GA pour le problème.

- A montré comment générer une population initiale, effectuer un croisement et une mutation, et sélectionner la génération suivante.
- A comparé les solutions GA avec les solutions optimales obtenues à l'aide des OR-Tools de Google.
- **Choix dans les GAs :**
- **Schémas d'Encodage :** Encodage binaire, encodage par permutation (pour des problèmes comme le TSP), et encodage par valeurs.
- **Méthodes de Sélection :** Sélection par roulette et sélection par tournoi.
- **Techniques de Croisement :** Croisement à un point, à k points, et croisement préservant l'ordre.
- **Taux de Mutation :** Équilibrer exploration et exploitation.
- **Scepticisme envers les GAs :**
- A présenté un point de vue critique de Steven Skiena, soulignant la modélisation non naturelle et les longs temps de calcul.
- A mis en évidence que certains experts préfèrent d'autres méthodes comme le recuit simulé.
- **Programmation Génétique :**
- Une extension des GAs où les solutions sont des programmes informatiques.
- Les programmes évoluent au fil du temps pour résoudre des problèmes, guidés par une fonction d'aptitude.
- Les applications incluent la programmation automatique et les tâches d'apprentissage automatique.
- **Cadres et Ressources :**
- A mentionné des cadres comme DEAP et PyGAD pour la mise en œuvre des GAs.
- A fourni des ressources pour une lecture et une exploration plus approfondies.
- A encouragé l'accès aux matériaux via des ressources universitaires comme Springer Link.
- **Conclusion :**
- Les GAs explorent plusieurs solutions en parallèle, offrant une approche différente des méthodes à solution unique.

- A reconnu l'importance de l'ajustement des paramètres dans les GAs pour une performance optimale.
- A reconnu les débats en cours sur l'efficacité des GAs dans diverses applications.
- **Prochaines Étapes :**
- A encouragé une exploration plus approfondie des métaheuristiques et de leurs applications.
- A suggéré de se plonger dans la programmation génétique pour des techniques de résolution de problèmes avancées.

Lectures Complémentaires

Studies in Computational Intelligence 679

Oliver Kramer

Genetic Algorithm Essentials

 Springer

Saviez-vous que vous pouvez accéder gratuitement à l'ensemble de la collection de livres de Springer ? En utilisant un appareil connecté à une adresse IP de l'uOttawa et en visitant [Springer Link](#), vous avez la possibilité de télécharger des livres au format PDF ou EPUB.

Ressources

- [Hands on genetic algorithms with Python](#)
- Voir [Direct Evolutionary Optimization of Variational Autoencoders With Binary Latents](#) pour une application récente en apprentissage automatique.
- [AI Improves at Improving Itself Using an Evolutionary Trick: Researchers use evolutionary algorithms to enhance AI coding skills](#) par Matthew Mutson, dans IEEE Spectrum, 26 juin 2025 (5 minutes)

Prochain cours

- **Recherche adversariale**

Références

Belmadani, Manuel. 2016. « MotifGP: DNA Motif Discovery Using Multiobjective Evolution ». Master of Computer Science, University of Ottawa, School of Electrical Engineering; Computer Science.

Belmadani, Manuel, et Marcel Turcotte. 2016. « MotifGP: Using Multi-Objective Evolutionary Computing for Mining Network Expressions in DNA Sequences ». *CIBCB 2016 - Annual IEEE International Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology* (Chiang Mai, Thailand).

Bye, Robin T., Magnus Gribbestad, Ramesh Chandra, et Ottar L. Osen. 2021. « A Comparison of GA Crossover and Mutation Methods for the Traveling Salesman Problem ». In *Innovations in Computational Intelligence and Computer Vision*, édité par Manoj Kumar Sharma, Vijaypal Singh Dhaka, Thinagaran Perumal, Nilanjan Dey, et João Manuel R. S. Tavares. Springer Singapore.

Cattolico, Mike, et Vincent A Cicirello. 2006. « Non-wrapping order crossover: an order preserving crossover operator that respects absolute position ». *Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary computation*, 1125-32.
<https://doi.org/10.1145/1143997.1144177>.

Davis, Lawrence. 2014. « Job shop scheduling with genetic algorithms ». *Proceedings of the first International Conference on Genetic Algorithms and their Applications*, 136-40.

Dennett, Daniel C. 1995. « Darwin's dangerous idea ». *The Sciences* 35 (3): 34-40.

Eddaly, M., B. Jarboui, et P. Siarry. 2023. *Metaheuristics for Machine Learning: New Advances and Tools*. Computational Intelligence Methods et Applications. Springer Nature Singapore. <https://books.google.ca/books?id=yXMtzwEACAAJ>.

Georgiev, Bogdan, Javier Gómez-Serrano, Terence Tao, et Adam Zsolt Wagner. 2025. *Mathematical exploration and discovery at scale*. <https://arxiv.org/abs/2511.02864>.

Gil-Rios, Miguel-Angel, Ivan Cruz-Aceves, Fernando Cervantes-Sanchez, Igor Guryev, et Juan-Manuel López-Hernández. 2021. « Automatic enhancement of coronary arteries using convolutional gray-level templates and path-based metaheuristics ». Chap. 8 in *Recent Trends in Computational Intelligence Enabled Research*, édité par Siddhartha Bhattacharyya, Paramartha Dutta, Debabrata Samanta, Anirban Mukherjee, et Indrajit Pan. Academic Press.

Goldberg, David E, et Robert Lingle. 2014. « Alleles, loci, and the traveling salesman problem ». *Proceedings of the first international conference on genetic algorithms and their applications*, 154-59.

Gregory, T. Ryan. 2009. « Understanding Natural Selection: Essential Concepts and Common Misconceptions ». *Evolution: Education and Outreach* 2 (2): 156-75. <https://doi.org/10.1007/s12052-009-0128-1>.

Holland, John H. 1973. « Genetic Algorithms and the Optimal Allocation of Trials ». *SIAM Journal on Computing* 2 (2): 88-105. <https://doi.org/10.1137/0202009>.

Holland, John H. 1992. « Genetic Algorithms ». *Scientific American* 267: 66-73. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/24939139>.

Kramer, Oliver. 2017. *Genetic algorithm essentials*. Studies in computational intelligence ; 679. Springer.

Mayr, Ernst. 1982. *The growth of biological thought: Diversity, evolution, and inheritance*. Harvard University Press.

Oliva, D., E. H. Houssein, et S. Hinojosa. 2021. *Metaheuristics in Machine Learning: Theory and Applications*. Studies in Computational Intelligence. Springer International Publishing. <https://books.google.ca/books?id=Zlw4EAAAQBAJ>.

Russell, Stuart, et Peter Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4^e éd. Pearson. <http://aima.cs.berkeley.edu/>.

Santos Amorim, Elisa Portes dos, Carolina Ribeiro Xavier, Ricardo Silva Campos, et Rodrigo Weber dos Santos. 2012. « Comparison between Genetic Algorithms and Differential Evolution for Solving the History Matching Problem ». In *Computational Science and Its Applications - ICCSA 2012 - 12th International Conference, Salvador de*

Bahia, Brazil, June 18-21, 2012, Proceedings, Part I, édité par Beniamino Murgante, Osvaldo Gervasi, Sanjay Misra, et al., vol. 7333. Lecture Notes in Computer Science. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-31125-3\\48>.

Skiena, Steven S. 2008. *The Algorithm Design Manual*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-1-84800-070-4>.

Marcel **Turcotte**

Marcel.Turcotte@uOttawa.ca

École de **science informatique** et de génie électrique (**SIGE**)

Université d'Ottawa